

RAPPORT FINAL

De la modélisation à la formation : création d'un
standard d'enfilage produit pour le laminoir à froid.

ONDOUO WAGHA André

Année académique : 2024 - 2025

Sous l'encadrement de :

D'ACUNTO Alain (Tuteur pédagogique)

BRIAULT Pauline (Tutrice en entreprise)

1. REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement **Pauline BRIAULT**, ma tutrice d'alternance. Elle m'a accompagné tout au long de cette année, en étant très disponible et de bon conseil. Je suis reconnaissant de son implication et de son soutien, qui m'ont beaucoup aidé dans la réalisation de mes travaux.

Je tiens également à remercier **Vincent ROISNE**, qui a été comme un deuxième tuteur pour moi et n'a pas hésité à m'accompagner dans toutes les phases de mon travail, toujours présent pour répondre à mes questions.

Je souhaite remercier **Abdelkebir Ait Bengrir**, expert laminage, et **Jing Jing Li**, manager support process qualité sur la ligne du 5 cages. Ils m'ont accompagné tout au long de mon projet, ont facilité mon intégration au sein de la ligne de production et ont été un soutien moteur.

Un grand merci aux automaticiens **Frédéric Huard, Thomas Chone et Kevin Gosselin**, avec qui j'ai pu énormément travailler malgré un contexte parfois compliqué.

Merci également aux différentes équipes avec qui j'ai collaboré : **Jim Strappazon**, responsable maintenance, **Ludovic Sieja** et **Arnaud Cuel-Oller**, responsables techniques.

J'aimerais également remercier tous mes collègues du département DQP. Nos échanges m'ont beaucoup apporté, notamment pour mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise et des lignes de fabrication.

Je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au sein d'**ArcelorMittal France**, en particulier les opérateurs présents sur les lignes de production, qui m'ont fait bénéficier de leur connaissance et de leur expérience du terrain, indispensables à l'accomplissement de mes missions.

Enfin, je voudrais remercier toute l'équipe pédagogique de l'**ENSAM de Metz** pour leur accompagnement durant ma formation, ainsi qu'**Alain DA CUNTO**, mon tuteur pédagogique, qui m'a aidé et accompagné pour un travail approfondi sur la structure et la méthodologie du projet réalisé.

2. TABLE DES MATIERES

Table des matières

1.	REMERCIEMENTS	2
2.	TABLE DES MATIERES	3
3.	GLOSSAIRE	5
4.	TABLE DES FIGURES	6
5.	INTRODUCTION	8
6.	PRESENTATION DE L'ENTREPRISE : ARCELORMITTAL	9
	a) Le groupe mondial	9
	b) ArcelorMittal France.....	11
	c) Engagement de l'entreprise sur le long terme.....	12
	d) Contexte industriel et enjeux	13
	• Le marché de la sidérurgie	13
	• Enjeux économiques	13
	• La route métallurgique.....	14
	• Indicateurs clés de Performance.....	16
	e) Résolutions de problèmes et gestion des Aléas.....	17
7.	CONTEXTE DES MISSIONS REALISEES.....	19
	a) Contexte :	19
	b) Problématique de forte réduction	20
	c) Création du Gros bout	22
	d) Coûts engendrés par la non-maitrise du GB.....	24
	f) Problématique centrale	26
8.	Situation actuelle et objectifs.....	26
	a) Historique du train	26
	b) Objectifs du projet	27
	c) Création du GB.....	27
	d) Caractérisation du GB	30
	e) Deux indicateurs du GB :.....	32
9.	Où se situe le problème ?.....	34
	a) Que se passe-t-il ?	34
	b) Délimitation du projet	35
	c) Acteurs impliqués durant la phase d'engagement.....	36
	d) Causes possibles de la non-maîtrise du GB.....	36
	e) Hypothèses écartées immédiatement :	40

10.	Études réalisées :	42
a)	Facteur humain :	42
b)	Facteur Process :	45
c)	Facteur produit :	49
d)	Synthèse des conclusions :	51
11.	Actions mises en place :	52
a)	Premier axe de travail : standardisation des efforts à l'engagement..	52
b)	Choix des <i>features</i> du modèle :	53
c)	Gestion des outliers :	55
d)	Normalisation des targets :	55
e)	Performances algorithme de ML :	58
f)	Choix de l'algorithme pour le modèle :	60
g)	Résumé des performances :	61
h)	Mise à jour du MOQSE :	67
12.	Bilan de la phase de test :	69
a)	Notion de variabilité :	69
b)	Critères pour qu'un produit soit considéré comme produit test :	70
c)	Suivi des tests :	70
d)	Résultats sur la population test – Juillet :	73
e)	Conservation du travail et perspectives :	75
13.	Conclusion :	77
14.	Bibliographie :	78
15.	ANNEXE (à remplir) :	79

3. GLOSSAIRE

- **AM** : ArcelorMittal
- **AMF** : ArcelorMittal France
- **Haut fourneau** :
Installation sidérurgique de grande taille utilisée pour la réduction du minerai de fer.
Le haut fourneau fonctionne en continu et permet de transformer le minerai de fer, le coke et les fondants (calcaire, dolomie) en fonte liquide.
- **5 Cages** : Train de laminage discontinu
- **Packaging** : Filière de production d'emballages métalliques
- **Spyder** : IDE Python pour le développement scientifique
- **Material Yield** : Rendement matière (indicateur de performance)
- **A3** : Méthode de résolution de problèmes structurée
- **Cage quarto** : Type de laminoir à quatre cylindres
- **Interpolation linéaire** : Méthode mathématique pour estimer des valeurs entre des points connus
- **Écart-type** : Mesure de dispersion statistique
- **Réseaux de neurones** : Modèles d'apprentissage automatique inspirés du cerveau humain
- **APE** : Acier pour emballage
- **Foire** : Mise en défaut du produit
- **FAA et HAB** : Codes foire
- **GB** : Gros bout
- **N3** : Niveau 3 (Voir Annexe)
- **Logiciel IBA** : Logiciel de visualisation des signaux remontés par l'automate
- **Logiciel SAP** : Logiciel qui permet de faire des extractions de base de données
- **ML** : Machine Learning
- **Feautres** : Paramètres d'entraînement pour un algorithme de ML
- **Pandas et NumPy** : bibliothèques Python pour la manipulation et l'analyse de données.
- **Scikit-Learn** : bibliothèque Python pour le machine learning.
- **Target** : variable cible que l'on cherche à prédire
- **Automate DVHPC** : un automate programmable industriel (API) utilisé dans les lignes de production pour **piloter, contrôler et superviser** différents équipements.

4. TABLE DES FIGURES

Figure 1: Historique des fusions acquisitions menant à ArcelorMittal	9
Figure 2: Vue globale du process	10
Figure 3: Produits plats	10
Figure 4: Produits longs.....	11
Figure 5: Répartition des sites AM.....	11
Figure 6 : Evolution de la commande d'acier en Europe (En Millions de Tonnes) 13	
Figure 7 : Filière de production du Packaging	15
Figure 8 : Flux de matière sur une ligne	16
Figure 9 : Schéma de principe du 5C	20
Figure 10 : Données de la ligne.....	20
Figure 11 : Illustration de l'empilement des couches produit.....	21
Figure 12 : Virole.....	22
Figure 13 : De coil à bobine.....	23
Figure 14 : Bobine en défaut cœur	23
Figure 15 : Critère du défaut HAB	24
Figure 16 ; Coûts engendrés par la non-maîtrise du GB en 2024	25
Figure 17 : Taux de NQ HAB des 3 dernières années	26
Figure 18 :Taux de NQ FAA des 3 dernières années.....	27
Figure 19 : Limite imposée par cage	28
Figure 20 : Schéma de régulation simplifié de la cage 1	29
Figure 21 : Signaux remontés depuis le logiciel IBA.....	30
Figure 22 : Caractérisation GB	31
Figure 23 :Longueur standard pour les paramètres LG_DB_XX.....	32
Figure 24 : Illustration des indicateurs mis en place	33
Figure 25 : Visualisation du 5C	34
Figure 26 : Différentes phase au 5C.....	35
Figure 27 : Ishikawa défaut HAB	37
Figure 28 : Ishikawa défaut FAA (Cœur).....	40
Figure 29 : Lien défaut équipe en 2024	43
Figure 30 : Illustration base de données.....	45
Figure 31 : Distribution des variations d'épaisseur en entrée	47
Figure 32 ; Distribution des variations de dureté en entrée.....	47
Figure 33 : Probabilité de générer une bobine en défaut en fonction de la variation de dureté entre deux bobines successives.....	48
Figure 34 : Répartition de la dureté de bobine en défaut HAB	50
Figure 35 : Taux de NQ HAB par type d'acier.....	50
Figure 36 : Illustration d'outliers	55
Figure 37 : Quantile à 3 % et 97 % pour les 3 cibles	55
Figure 38 : Résultats trouvés.....	55
Figure 39 : Transformation logarithmique des targets pour un meilleur apprentissage	56
Figure 40 : Séparation en features d'entrainement et targets.....	57
Figure 41 : Résultats obtenues pour différents algorithmes de ML.....	60
Figure 42 : Correction des prédictions	62
Figure 43 : Fonction de perte.....	62

Figure 44 : Sauvegarde du modèle	63
Figure 45 : Variance expliqué par le modèle polynomial de degré 2.....	64
Figure 46 : Formule générale de la linéarisation.....	65
Figure 47 : Vue IHM au niveau du pupitre de la cage 1	66
Figure 48 : Vue IHM au niveau du pupitre de la cage 2	66
Figure 49 : Mode opératoire modifié	68
Figure 50 : Fiche de suivi des tests réalisés.....	70
Figure 51 : Résultats sur le défaut HAB de la population test.	72
Figure 52 : Résultats sur le défaut FAA de la population test.....	72
Figure 53 : Indicateur profil sur la population test (acier U618).....	74
Figure 54 : Indicateur longueur GB sur la population test (acier U618)	74

5. INTRODUCTION

Dans l'industrie métallurgique, le laminage à froid joue un rôle essentiel dans la production de tôles et de bandes métalliques de haute qualité. Cette étape critique consiste à réduire l'épaisseur des produits tout en améliorant leurs propriétés mécaniques et leur finition de surface. Toutefois, le succès de cette opération dépend largement de la qualité de l'enfilage du produit sur le laminoir, qui doit être réalisé avec précision pour éviter les défauts et les arrêts de production.

Mon stage s'est inscrit dans ce contexte industriel exigeant, avec pour objectif principal la création d'un standard d'engagement produit sur le laminoir à froid. Ce standard vise à harmoniser les pratiques d'enfilage en s'appuyant sur plusieurs volets complémentaires : la modélisation des efforts nécessaires pour un enfilage optimal, la rédaction d'un mode opératoire précis, ainsi que la formation des équipes en charge de cette opération.

Ce mémoire retrace les différentes étapes de ce projet, depuis l'analyse initiale des contraintes techniques jusqu'à la mise en place opérationnelle du standard. Il met en lumière les enjeux techniques et humains liés à cette démarche d'amélioration continue, ainsi que les résultats obtenus en termes de fiabilité et de performance sur la ligne de production.

6. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE : ARCELORMITTAL

a) Le groupe mondial

Le groupe ArcelorMittal, qui est le plus grand groupe sidérurgique au monde, a été créé en 2006 à la suite de la fusion de deux compagnies : l'entreprise indienne Mittal Steel Company et l'entreprise européenne Arcelor. Ces deux compagnies sont elles-mêmes issues de la fusion de différents groupes.

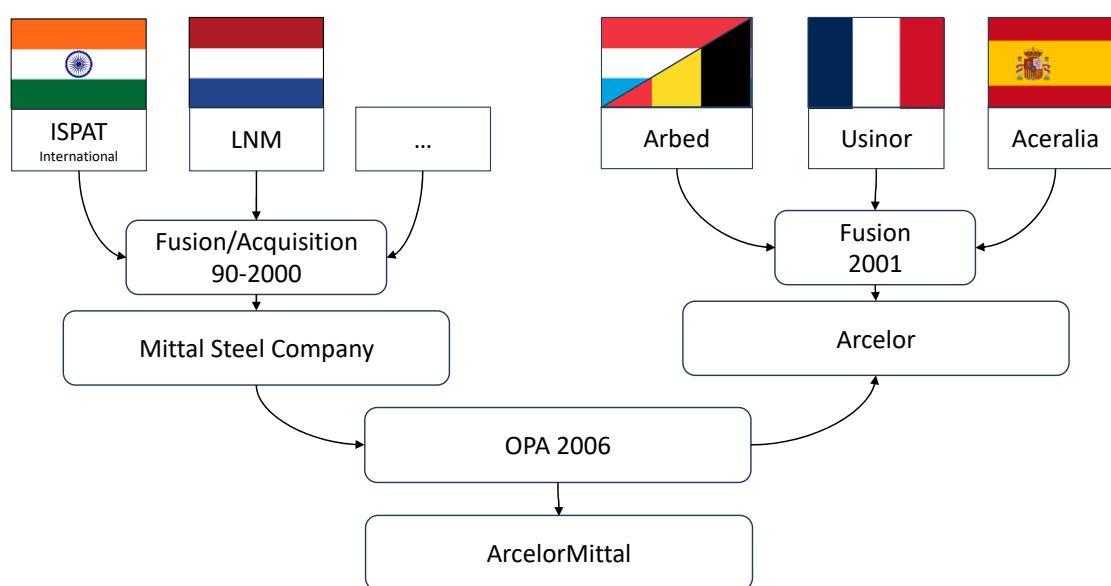


Figure 1: Historique des fusions acquisitions menant à ArcelorMittal

ArcelorMittal produit 100 millions de tonnes d'acier par an. L'entreprise est présente dans plus de 60 pays à travers le monde et dispose de sites de production sur les cinq continents. Elle couvre différents marchés tels que l'automobile, la construction, l'énergie et l'emballage. La fabrication de ses produits repose sur ses installations, ses ateliers et ses lignes de production, ainsi que sur le personnel présent sur le terrain et en dehors. À l'échelle mondiale, ArcelorMittal compte 150 000 employés.

Voici une vue globale du process de fabrication que suit AM :

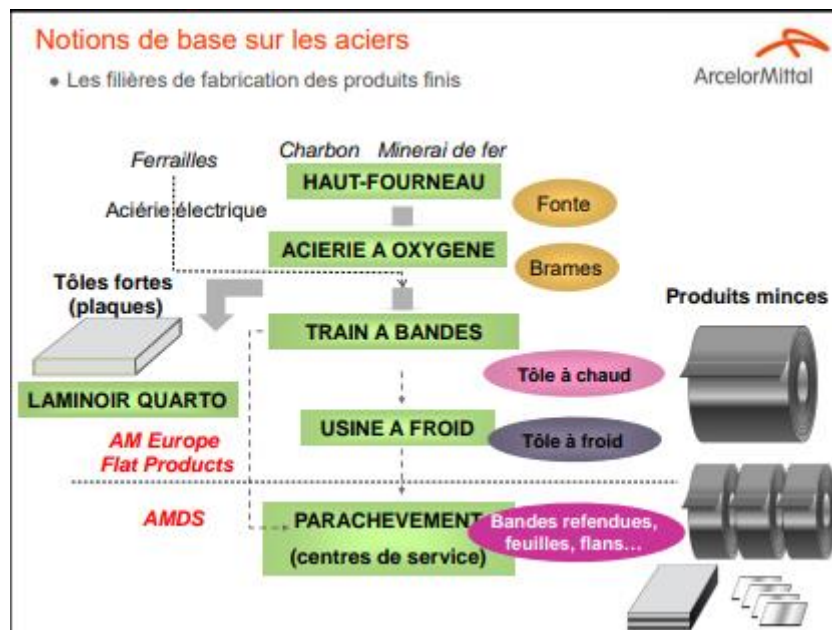


Figure 2: Vue globale du process

En termes de produits, AM fabrique des produits de différents types. Les premiers types de produit que l'on peut retrouver sont les produits plats :

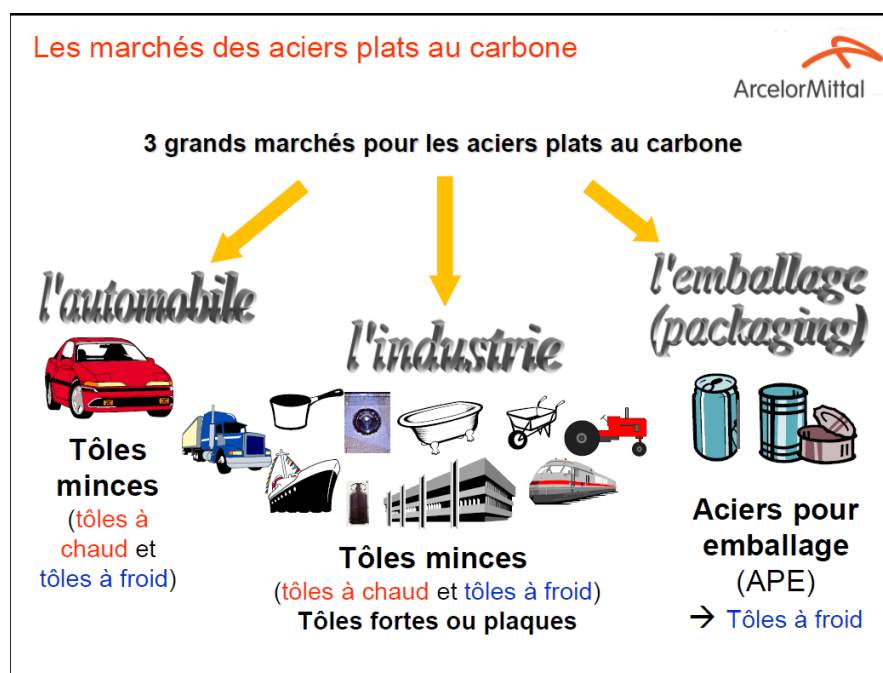


Figure 3: Produits plats

Il y a aussi les produits longs :

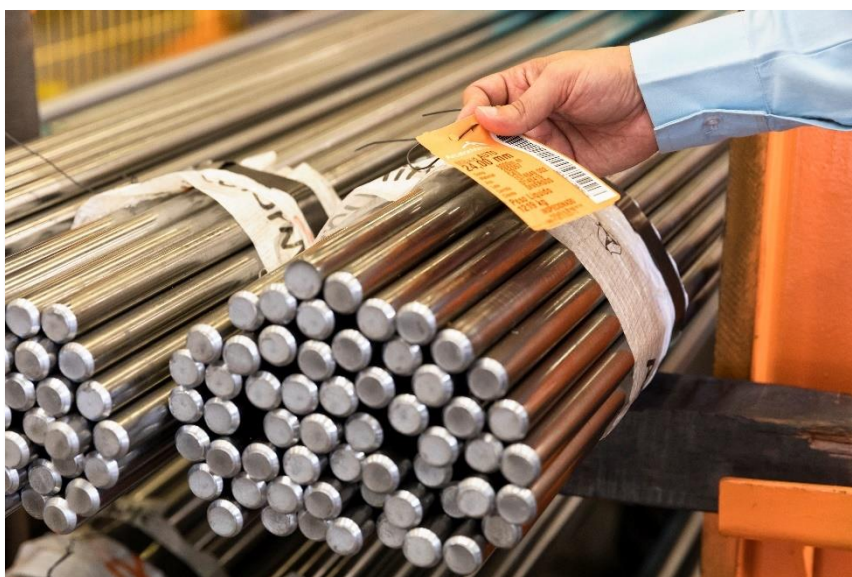


Figure 4: Produits longs

b) ArcelorMittal France



Figure 5: Répartition des sites AMF

Au niveau de la France ArcelorMittal est composé de 7 sites de production. Sur chaque site est réalisé une partie spécifique du processus de fabrication. Par exemple à Dunkerque est réalisé le produit brut de base utilisé pour la production d'acier (la brame).

En fonction de l'acier à produire, le produit va suivre une filière définie se répartissant sur différents sites pour pouvoir obtenir le produit final souhaité.

Ces 7 sites représentent 7000 salariés. Sur le site de Florange, plusieurs départements sont recensés. Dans le cadre de mon contrat de professionnalisation, j'ai été affecté au département DQP (Qualité Process).

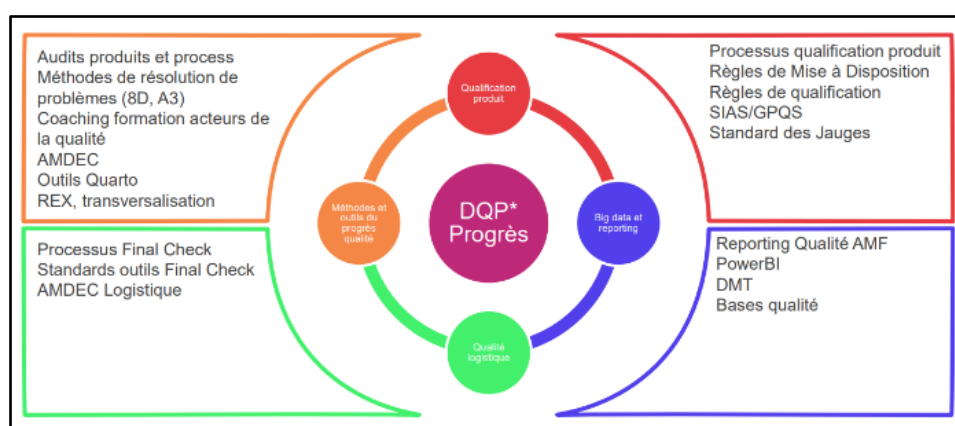


Figure 6 : Département d'affectation

c) Engagement de l'entreprise sur le long terme

Face à un contexte économique particulièrement complexe, ArcelorMittal affirme sa résilience en restant fidèle à ses principes. L'entreprise s'engage sur plusieurs fronts : malgré la baisse d'activité, elle refuse de délocaliser massivement (une décision qui pourrait certes améliorer ses bénéfices mais qui entraînerait une perte d'emplois en Europe), elle maintient ses salariés même après la fermeture de certains sites, et elle continue de recruter massivement alternants et stagiaires, un effort qui n'a pas faibli cette année. Ces actions traduisent la solidité de ses valeurs et son engagement constant envers ses collaborateurs.

Parallèlement, ArcelorMittal a pour ambition de réduire l'empreinte carbone de ses activités industrielles. L'entreprise optimise ses procédés de production existants tout en investissant dans des projets innovants, tels que le développement de l'acier électrique, l'intégration du dihydrogène dans le processus de fabrication et l'utilisation accrue de matériaux recyclés.

d) Contexte industriel et enjeux

- **Le marché de la sidérurgie**

Globalement le marché de la sidérurgie à l'échelle Européenne est en perte de vitesse depuis plusieurs années. La demande est en baisse dû à une forte concurrence de la part de la chine, qui n'as pas les mêmes restrictions environnementales que l'Europe. Pour un même produit, ça revient moins cher de l'importer depuis la chine que de l'acheter en Europe. Pour ne bobine laminée à froid, le prix moyen par Tonne est de 550 € en exportant depuis la chine et de 1000 par Tonne acheter en Europe. Même avec les éventuels frais d'importation, pour une PME, cela reste rentable de commander depuis la Chine (Malgré une perte de qualité produit).

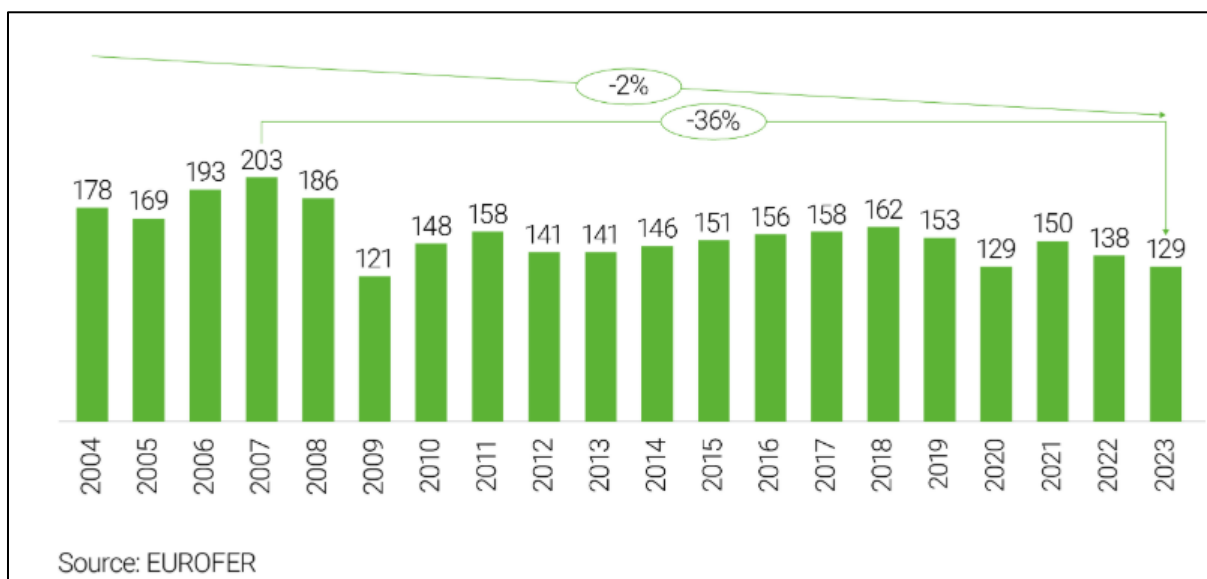


Figure 7 : Evolution de la commande d'acier en Europe (En Millions de Tonnes)

- **Enjeux économiques**

L'industrie de la sidérurgie est un secteur stratégique à forte intensité capitalistique et énergétique. C'est un secteur qui est en perpétuelle croissance, notamment avec les

problématiques de réductions des coûts de production (en adaptant/optimisant les process de fabrication) et de réduction de l'impact environnemental.

Au niveau économique, les fabricants d'aciers Européen se doivent d'optimiser leurs coûts de production, pour faire face à la volatilité des matières premières et à la concurrence surtout de la part de l'Asie. Cela passe par l'amélioration continue, la réduction des arrêts de production ou encore l'augmentation de la productivité des lignes.

- **La route métallurgique**

Lors de la réalisation d'un produit sidérurgique, la **route métallurgique** correspond au parcours type que doit suivre le matériau au sein des différentes étapes de transformation. Dans le cas des aciers destinés à l'emballage (objet de ce projet), le processus débute par la coulée dans les hauts-fourneaux. L'acier est ensuite transformé en **brames** (blocs parallélépipédiques d'acier), puis passe par le **train à chaud (TAC)**, où il subit un laminage à chaud avant de sortir sous forme de **coil** (bobine d'acier issue du TAC).

Sur le site d'ArcelorMittal Florange, il existe une filière dédiée appelée **Packaging**. Celle-ci a pour mission la production des **aciers pour emballage (APE)**, utilisés dans la fabrication de boîtes de conserve, de canettes de jus ou encore de bombonnes d'aérosols. Cette filière est constituée de plusieurs lignes de production qui permettent d'assurer l'élaboration complète de ces aciers. L'illustration ci-dessous en présente les différentes étapes :

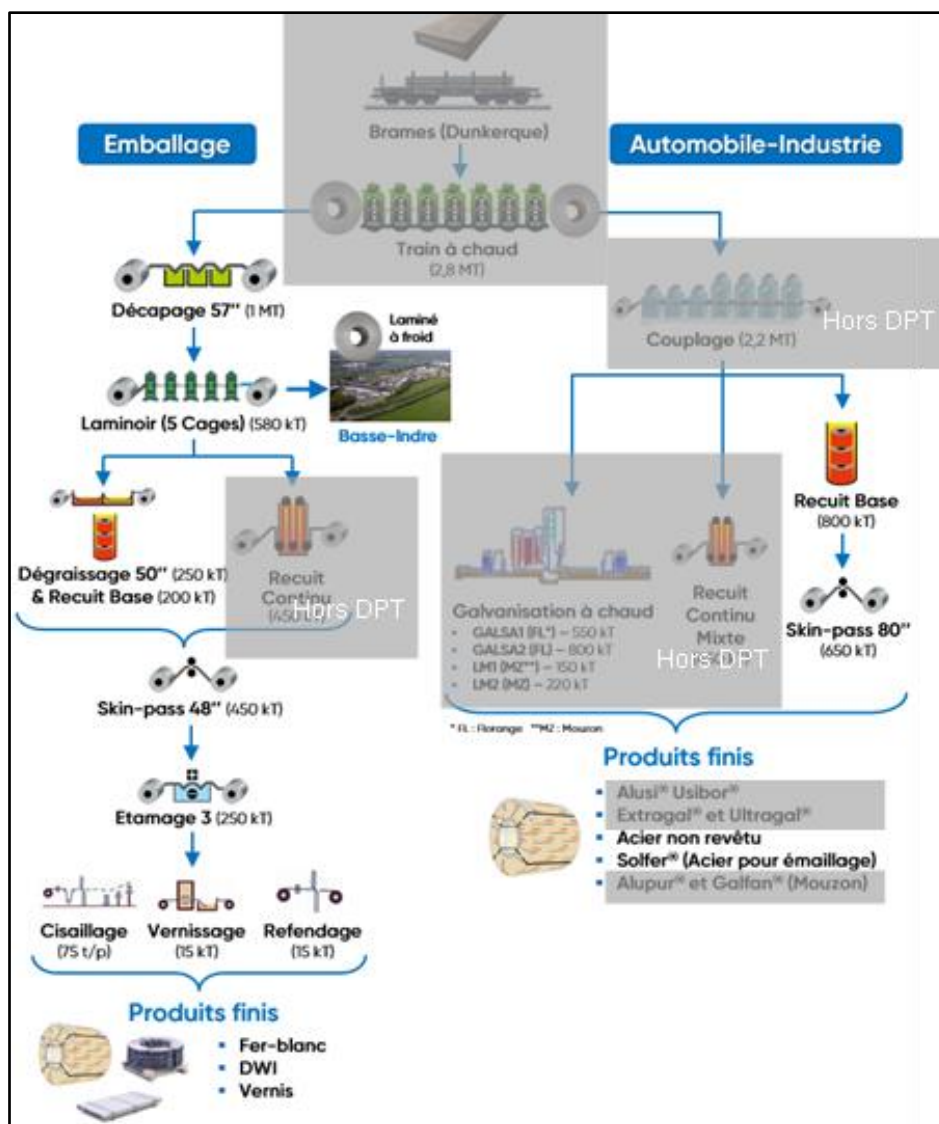


Figure 8 : Filière de production du Packaging

Le décapage permet de retirer la couche d'oxyde, appelée calamine, qui se forme lorsque l'acier à haute température est exposé à l'air. Sur le laminage à froid « 5 cages » (5C), une réduction d'épaisseur est réalisée afin de se rapprocher de l'épaisseur de la commande client. Comme il s'agit de laminage à froid, de l'huile est utilisée pour éviter une augmentation de température due au contact direct métal/métal.

La couche de calamine est retirée sur la ligne de dégraissage (DG50). Le **Skin-Pass 48** permet de retravailler la rugosité du produit et ses propriétés mécaniques. L'étamage recouvre ensuite le produit d'une couche d'étain, le protégeant de l'environnement extérieur.

Enfin, en fonction de l'état du produit, des opérations de finition peuvent être réalisées avant d'obtenir le produit fini. Notamment du cisailage si il y a un défaut sur une partie du produit, du refendage et du vernissage.

• Indicateurs clés de Performance

Sur la figure 9 sont présentées, les différentes entrées et sorties de matières. En fonction de la ligne où l'on se situe, il y a plus ou moins de spécificité.

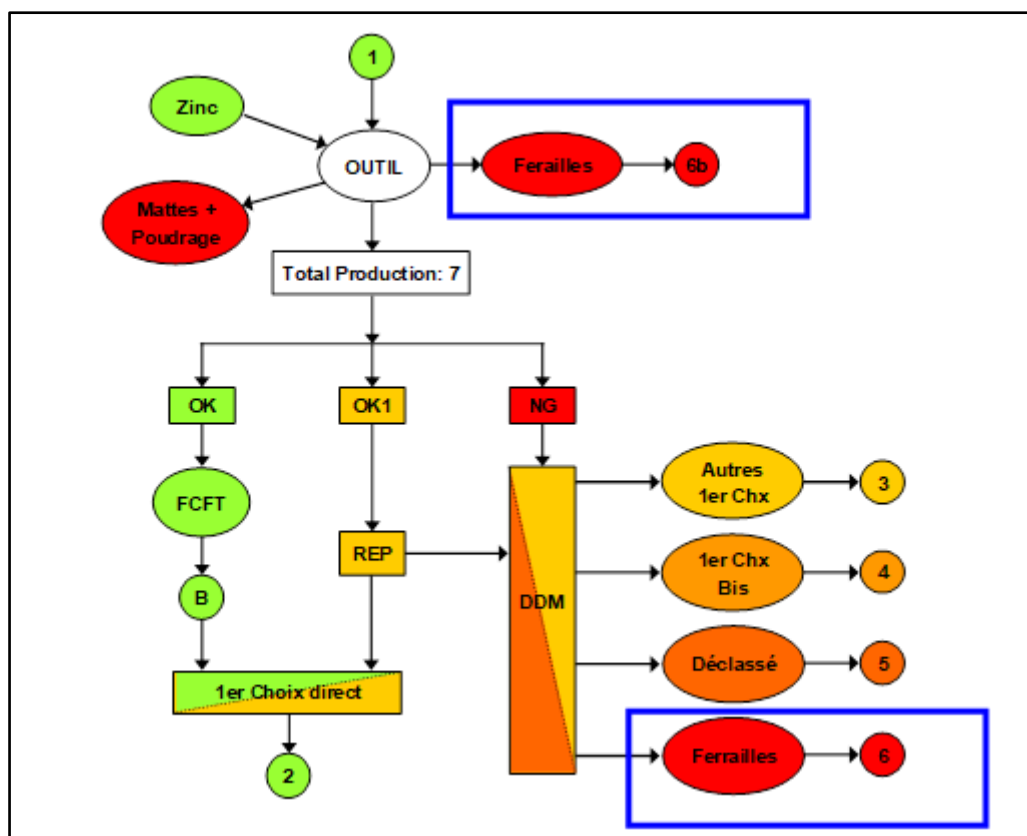


Figure 9 : Flux de matière sur une ligne

- Le 1 : correspond à l'entrée de matière au niveau de la ligne
- Zinc (si on est sur une ligne de galvanisation, une couche de zinc est ajoutée), Matte-poudrage (correspond à une perte de matière par poudrage si l'on est sur une ligne de galvanisation)
- Outil : correspond aux outils utilisés pour réaliser les opérations de la ligne concernée.
- La ferraille correspond à toute la perte de matière par outils

Ainsi si on est sur une ligne Hors ligne de recouvrement, alors le total produit 7 vaut :

$$7 = 1 - 6b$$

Cela permet de créer le premier indicateur qui est l'indicateur de mise au mille de l'outil : le Material Yield (MY).

Dans l'exemple :

$$MY = (1 + \frac{1}{7}) * 1000$$

Si le MY, vaut 1020, alors si sur la ligne 1000 Tonnes de produit sort, il y a 20 Tonnes de pertes outils.

Deuxième indicateur : le Taux de non-qualité (NQ). On se concentre sur les produits sortis de ligne (donc 7). Il y a 3 possibilités pour un produit, soit il est conforme et ne présente pas de défaut. Soit il a un défaut et passe en ligne de réparation (REP) et ensuite est conforme. Soit le défaut est trop grave et le produit est déclassé, voir fini en ferrailage dans le pire des cas. Le taux de NQ, va faire la proportion entre les produits sorties directement conforme (OK) et le reste (Nok + NG). Ainsi :

$$NQ = ((Nok + NG) / (Nok + NG + OK)) * 100$$

Si le taux de NQ est à 3%, alors pour 100 Tonnes de produit sortie, il y a 3 Tonnes de non-qualité.

e) Résolutions de problèmes

Au niveau de l'entreprise, une des méthodes à laquelle on a été formée pour la résolution de problème est la méthode A3. En quoi consiste-t-elle ?

Elle permet dans un premier temps de décomposer le problème de bien le définir et de suivre une ligne directrice. Voici les différentes étapes de cette méthode :

Structure canonique d'un A3

1. Contexte & enjeux

- Pourquoi ce sujet ? Impact sécurité/qualité/coûts/délais, périmètre, parties prenantes.

2. Problème / État actuel

- Fait mesurable (écart vs cible), période, données, graphiques simples (tendance, histogramme, boîte à moustaches).
 - Gemba/terrain : observations, photos schématiques, cartographie du flux si utile.
3. **Objectif (état cible)**
- Cible SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporelle).
4. **Analyse des causes**
- Outils recommandés : **5 Pourquoi, Ishikawa (6M)**, Pareto, QQQQCP.
 - Distinguer **causes racines** (prouvées par faits/tests) des causes supposées.
5. **Contre-mesures**
- Solutions **liées aux causes racines**, avec impacts attendus.
 - Préférer des mesures robustes (poka-yoke, standard de travail) aux “rappels”.
6. **Plan d’action (Do)**
- Qui / Quoi / Quand / Où / Comment / Coût.
 - Pilotage visuel (Gantt court, RACI).
7. **Vérification (Check)**
- Indicateurs avant/après, test pilote, capacité, stabilité.
 - Apprendre des écarts (rapid learning cycles).
8. **Standardisation & Suivi (Act)**
- Mise à jour des standards, formation opérateurs, plan de contrôle, audit périodique.
 - Prochaines étapes / problèmes restants.

Dans le cadre du projet, c’est cette méthode qui a été utilisée.

7. CONTEXTE DES MISSIONS REALISEES

a) Contexte :

Dans le cadre de mon projet, j'ai été affecté à la ligne du **5 cages** (laminoir à froid). Dans le contexte du **Packaging**, le rôle du laminoir à froid est de réaliser de fortes réductions d'épaisseur et de donner quasiment au produit son aspect final. Cette phase est cruciale, car les filières étant connectées, la ligne N-1 est le fournisseur direct de la ligne N.

La ligne elle-même est constituée d'une **dérouleuse** à l'entrée, qui permet de stocker et maintenir la bobine durant sa phase de laminage. Viennent ensuite les cages : au total, le laminoir comporte **5 cages**. Ce sont des cages de laminage de type **quarto**, composées de deux **cylindres de soutien** (pour limiter les effets liés à la courbure mécanique des cylindres) et de deux **cylindres de travail**, chargés de laminier le produit (réduction d'épaisseur et rugosité de surface).

En complément, la ligne est équipée de plusieurs capteurs :

- Une **jauge d'épaisseur à l'entrée** appelée J0,
- Une **jauge intercage** entre les cages 1 et 2 (J1).
- Une **jauge de sortie** du train (J5).

Au-delà de ces jauges d'épaisseur, le train possède également :

- des **capteurs d'effort**, mesurant l'effort appliqué par chaque cage ;
- des **capteurs de température**, pour suivre la température du produit ;
- des **capteurs de planéité**, pour contrôler si le produit est plat ou non.

Un schéma de principe du 5C est présenté en Figure 10 :

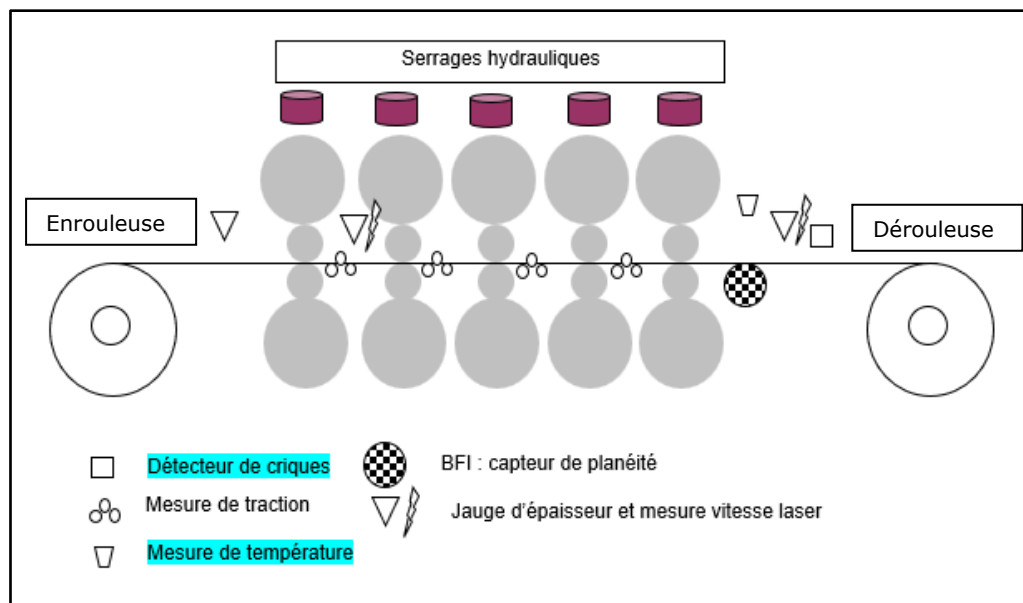


Figure 10 : Schéma de principe du 5C

En termes de **caractéristiques techniques**, le 5C reçoit en entrée des bobines d'acier dont l'épaisseur varie généralement de **1,8 mm à 4 mm** (les produits plus épais étant plus rares). En sortie, les épaisseurs varient de **0,16 mm à 2 mm** (les produits très fins étant plus rares).

La **masse des bobines** passant sur la ligne est de l'ordre d'une vingtaine de tonnes. Comme la ligne respecte le principe de **conservation de la masse**, le produit entrant a la même masse que le produit sortant.

Final product	Entry thickness	Exit thickness	Average exit speed	Maximum exit speed
Tinplate	1.8 to 2.4 mm	0.17 to 0.35 mm	1700 m/mn	2000 m/mn
DWI	2.4 to 3.2 mm	0.24 to 0.29 mm	1300 m/mn	1500 m/mn
Other steels	2.2 to 4 mm	0.50 to 2 mm	1100 m/mn	1300 m/mn

Figure 11 : Données de la ligne

b) Problématique de forte réduction

Sur le 5C, des **fortes réductions d'épaisseur** sont réalisées, généralement de l'ordre de **90 %**. Cette opération n'est pas sans risque, car elle peut entraîner une **fragilisation du produit** en termes de **propriétés mécaniques globales**.

À la réception, l'épaisseur du produit est relativement importante, de l'ordre du **millimètre**. En réduisant cette épaisseur, un risque apparaît : celui de **l'affaissement de la bobine : le cœur de la bobine pouvant ne pas supporter le poids des couches supérieures**.

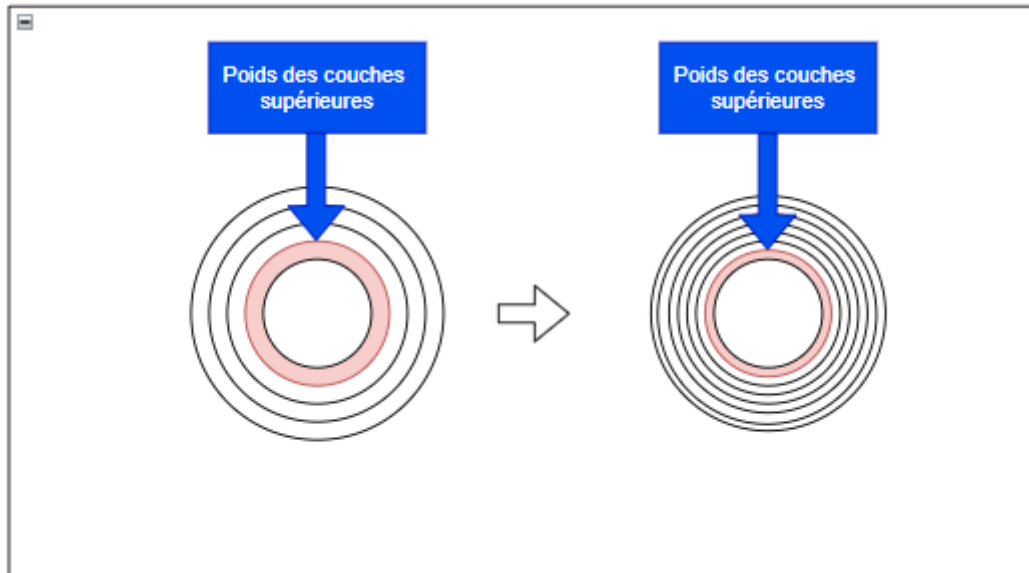


Figure 12 : Illustration de la réduction d'épaisseur des couches produit

Sur le graphe ci-dessus, on observe la notion de cœur de bobine, qui correspond essentiellement à la zone (en rouge) destinée à supporter le poids des couches supérieures. Ici, le cœur de la bobine à l'entrée présente une épaisseur plus importante, ce qui permet de pallier le problème d'affaissement. Après réduction, le cœur, dont l'épaisseur des couches est dix fois moindre, voit sa capacité à résister au poids des couches supérieures fortement réduite, ce qui peut entraîner un affaissement du produit.

Pour remédier à ce problème au niveau du 5C, il a été décidé, dans un premier temps, d'utiliser des renforts appelés viroles. Une virole est une structure en acier de forme cylindrique qui est placée sur le mandrin de l'enrouleuse, de telle sorte que, lors de l'enroulage du produit, elle constitue naturellement une couche de renfort permettant d'éviter son affaissement.



Figure 13 : Virole

Cette solution présente toutefois de fortes contraintes. En effet, chaque virole a un coût compris entre 90 et 300 euros par virole et une durée de vie limitée. De plus, la mise en place d'une virole se fait manuellement par un opérateur, ce qui pose deux problèmes : d'une part, c'est une opération manuelle qui comporte des risques pour la sécurité de l'opérateur, et d'autre part, elle réduit la productivité puisqu'elle constitue une étape supplémentaire.

c) Création du Gros bout

L'objectif idéal serait d'obtenir un produit capable de supporter son propre poids. Pour cela, au 5C, maîtrise de l'épaisseur du cœur de bobine, il est possible d'éviter l'affaissement, ceci consiste en une surépaisseur en début de bobine, appelée « gros bout ». Le gros bout (GB) correspond à une surépaisseur créée directement lors du laminage du produit, permettant ainsi à la bobine de supporter son propre poids.

Voici une illustration du gros bout :

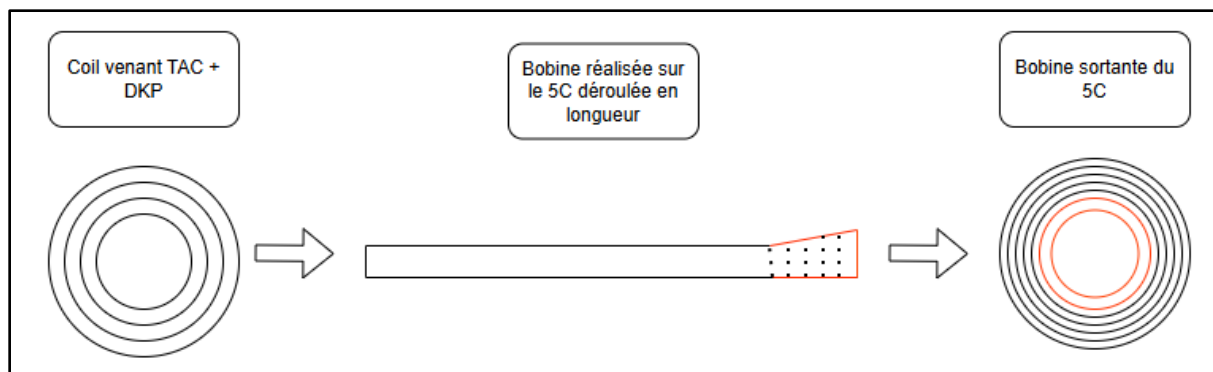


Figure 14 : De coil à bobine

Comme indiqué précédemment, les coils provenant du train chaud et du décapage présentent des couches d'épaisseur plus importante. Lors du laminage de la bobine, une surépaisseur est donc laissée volontairement afin que, au moment du bobinage, le cœur de la bobine soit renforcé. Cela permet à la bobine de mieux supporter le poids des couches supérieures.

À première vue, ce gros bout semble idéal, mais il présente néanmoins certaines limites. Il existe principalement deux modes de défaillance :

Le GB réalisé présente une épaisseur insuffisante, ce qui entraîne que le produit ne supporte pas son propre poids et génère une bobine qui s'affaisse.

Sur la ligne, le service qualité utilise ce que l'on appelle des **codes foire**, composés de lettres représentant un type de défaut. Plus spécifiquement, le défaut résultant de l'affaissement d'une bobine sous son propre poids est appelé **défaut Cœur** et possède le code foire **FAA**.

Voici une illustration de ce défaut :



Figure 15 : Bobine en défaut cœur

Le deuxième mode de défaillance possible du gros bout se produit lorsque celui-ci est réalisé avec une épaisseur trop importante, ce qui fait sortir le produit des spécifications filières, notamment pour la filière de Basse-Indre, est un client du 5C. La filière de Basse-Indre impose des exigences strictes en termes d'épaisseur produit. En effet, lorsqu'un produit destiné à Basse-Indre est laminé au 5C, il est ensuite soumis à une découpe sur la largeur. Pour que cette opération soit réalisable, le produit entrant doit respecter certaines limites d'épaisseur :

- En début de bande, ne pas avoir une épaisseur supérieure ou égale à 1,1 mm sur une distance de plus de 1 mètre.
- En début de bande, ne pas avoir une épaisseur supérieure ou égale à 0,9 mm sur une distance de 5 mètres ou plus.

Ce défaut de surépaisseur concerne uniquement les bobines destinées à Basse-Indre. Pour mieux comprendre ce à quoi il correspond, une illustration du défaut est fournie. Étant donné que le défaut se situe à l'échelle du millimètre, une photo d'un produit réel ne permettrait pas de le visualiser correctement, d'où l'utilisation de l'illustration schématique de la figure 16 :

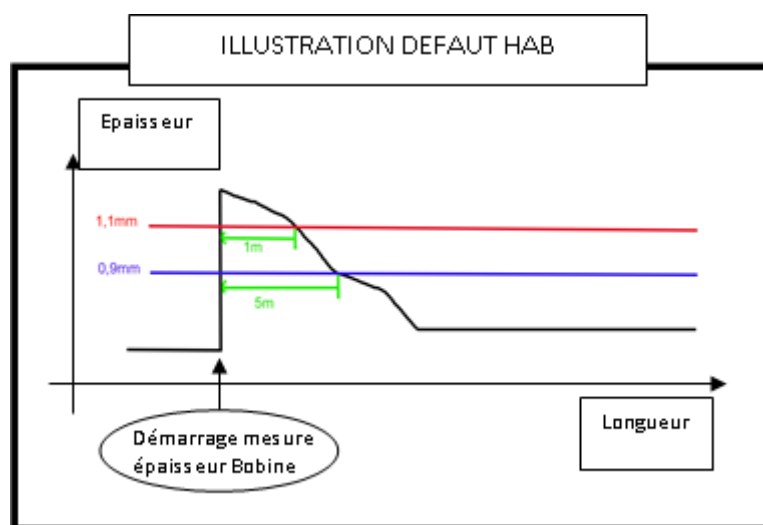


Figure 16 : Critère du défaut HAB

d) Coûts engendrés par la non-maitrise du GB

Pour chacun de ces défauts, les conséquences diffèrent.

- **Défaut Cœur** : Une bobine présentant ce défaut entraîne un coût élevé, car le produit peut être complètement perdu. En effet, lorsqu'une bobine est totalement affaissée, il est impossible de la réparer. Le coût estimé pour ce défaut est de **222 € par tonne de produit perdu**.
- **Défaut HAB** : Lorsque les spécifications de Basse-Indre sont dépassées, la bobine est envoyée sur une ligne de réparation. L'opérateur retire alors la partie de surépaisseur problématique avant de réenrouler la bobine. Pour ce défaut, le coût estimé par le service qualité du 5C est de **33 € par tonne de produit réparé**.

Cependant, les bobines présentant le défaut HAB ne sont pas toujours réparées à Florange. Si le produit est destiné à passer par la ligne de dégraissage de Basse-Indre, la réparation est effectuée là-bas ; sinon, elle est réalisée sur la ligne de dégraissage de Florange (DG50). Les lignes de dégraissage ont une double fonction :

1. **Ligne de réparation** : retrait des parties du produit en défaut.
2. **Fonction normale** : simple dégraissage du produit, sans intervention sur les défauts détectés sur la ligne N-1.

Pour se rendre compte des coûts engendrés par ces défauts au 5C, il est possible de se référer à la production réalisée au cours de l'année 2024 et de visualiser combien cela a coûté. La figure 17 reprend les coûts engendrés :

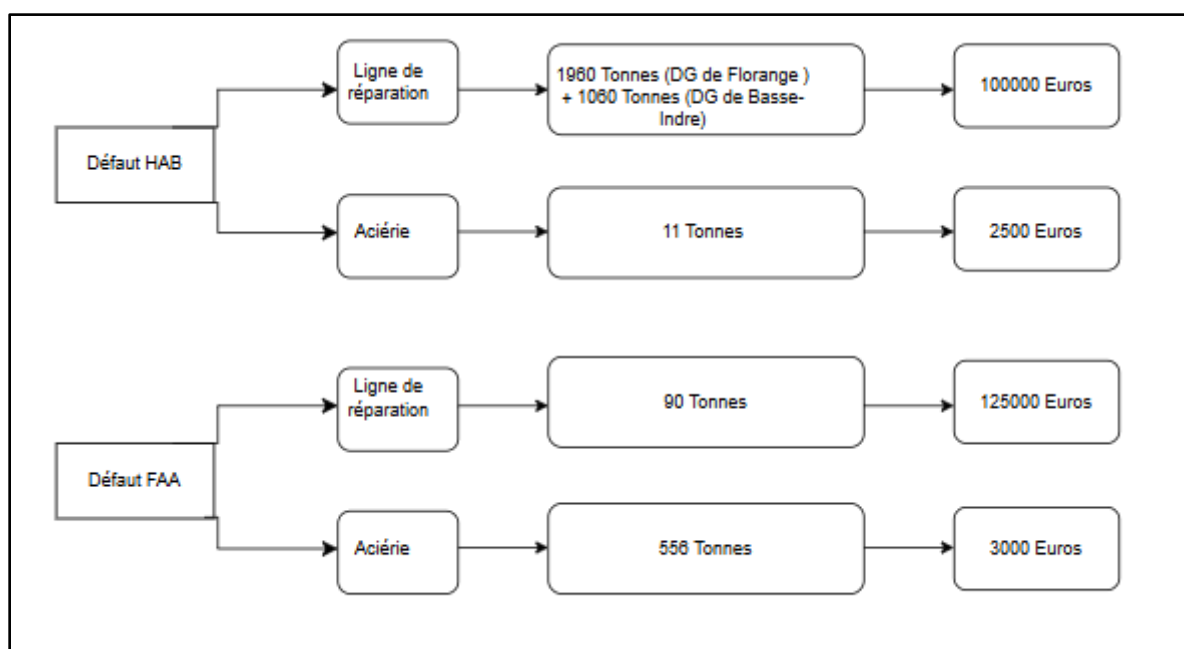


Figure 17 ; Coûts engendrés par la non-maîtrise du GB en 2024

Au total, sur une année complète de production, les défauts liés à la non-maîtrise du gros bout ont engendré un coût estimé à **230 000 €**. Cela illustre clairement l'enjeu économique de ce projet

f) Problématique centrale

D'où la problématique principale :
« **Comment maîtriser le gros bout de telle sorte à réduire le nombre de produit en défaut HAB et FAA ?** »

8. Situation actuelle et objectifs

a) Historique du train

En regardant l'historique au 5C de ces deux défauts, voici ce qui en ressort :

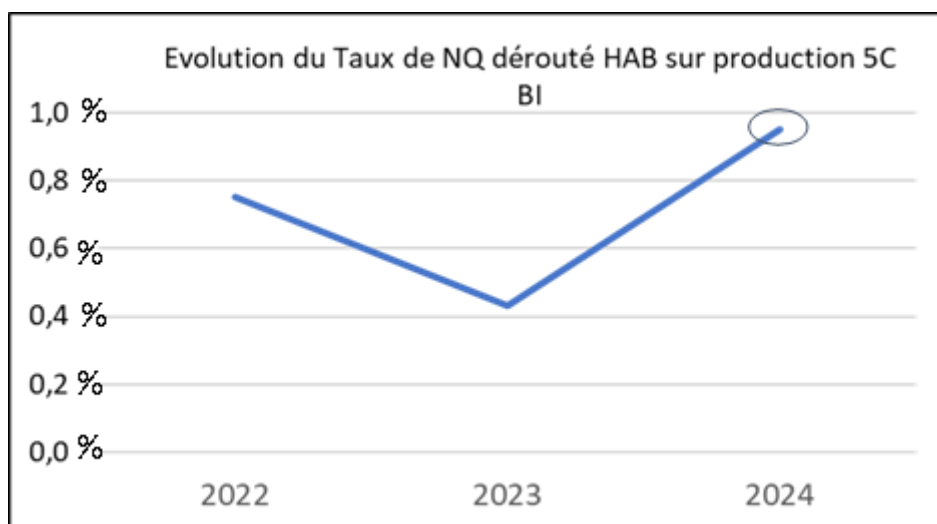


Figure 18 : Taux de NQ HAB des 3 dernières années

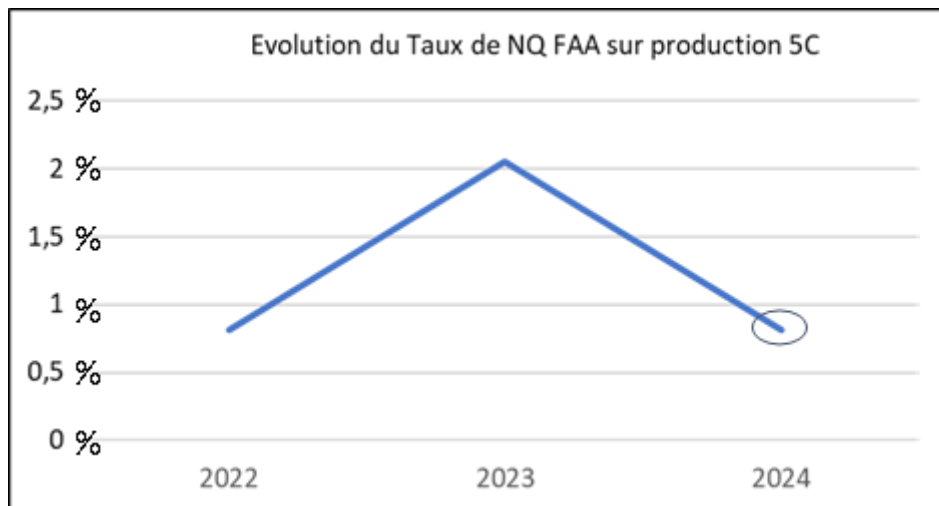


Figure 19 : Taux de NQ FAA des 3 dernières années

Ici, on peut observer le **taux de non-qualité (NQ)** lié aux deux défauts. Ce taux correspond au pourcentage de production présentant un défaut. On remarque que les évolutions des taux de NQ sont **croisées** : lorsqu'au 5C on améliore le défaut lié à une **surépaisseur du gros bout**, le taux de NQ du défaut lié à une **sous-épaisseur du gros bout** tend à se dégrader.

Cela souligne l'importance de **maîtriser le gros bout** pour casser ce lien et réduire les taux de produits défectueux.

b) Objectifs du projet

Dans ce contexte, les **objectifs du projet** ont été définis comme suit :

- Taux de NQ HAB $\leq 0,5 \%$
- Taux de NQ FAA = 0 % (aucune bobine en FAA)

c) Création du GB

Lors du passage du coil sur le train, plusieurs opérations se déroulent au niveau des cages. Pour créer un gros bout volontairement, au moment du contact entre les cylindres de travail et le produit, on laisse passer le produit en **ne serrant pas immédiatement à l'épaisseur visée**, pendant un certain temps.

Tables engagement Standard		Cage 1	Cage 2	Cage 3	Cage 4	Cage 5
Table N°1						
Ec serrage (μ)		0	0	0	0	0
P max (T)		0	0	0	0	0
P min (T)		0	0	0	0	0
P degt (T/m)		0	0	0	0	0
L eng C5 (m)	0.00					
Ep eng C5 (μ)	0					
Table N°2						
Ec serrage (μ)		800	200	200	150	150
P max (T)		1400	1400	1400	1400	1400
P min (T)		230	230	230	230	230
P degt (T/m)		1000	1000	1000	1000	1000
L engt (m)	2.00					
L coin (m)	2.00					
Table N°3						
Ec serrage (μ)		0	0	0	0	0
P max (T)		0	0	0	0	0
P min (T)		0	0	0	0	0
P degt (T/m)		0	0	0	0	0
L engt (m)	0.00					
L coin (m)	0.00					

Figure 20 : Limite imposée par cage (vue ihm)

La table utilisée contient, **pour chaque cage**, les informations suivantes :

- Les écarts de serrage (plus d'actualité, car sur la ligne le mode de serrage a été modifier),
- Les pressions minimales et maximales admissibles par cage,
- Les pressions à appliquer pour la phase de dégagement,
- Deux longueurs spécifiques : **L.engt** et **L.coin**, fixées chacune à 2 mètres.

Pour bien comprendre ces deux variables, il est nécessaire de revenir sur le fonctionnement du 5C lui-même.

La figure 21 est un **schéma simplifié de régulation de la cage 1** :

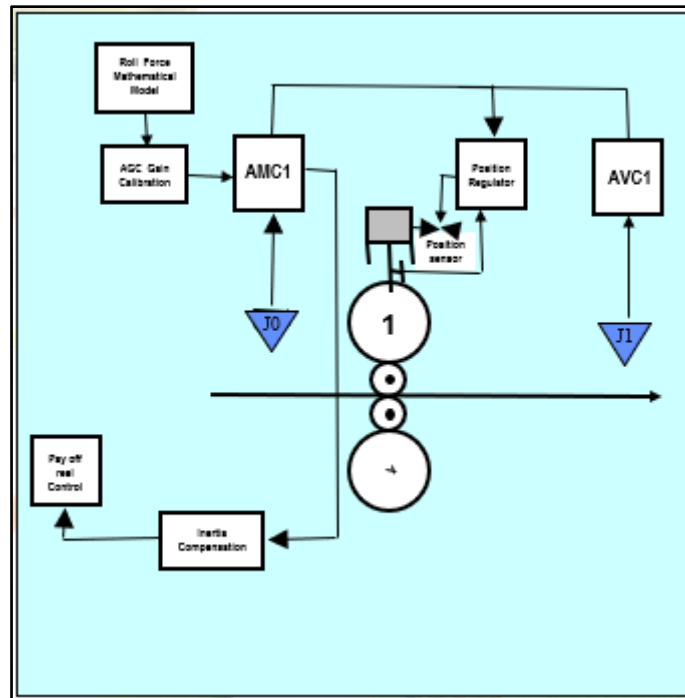


Figure 21 : Schéma de régulation simplifié de la cage 1

Pour la réalisation du **gros bout**, la **cage 1** est la plus importante. Sur cette cage, au niveau de la régulation, il existe une séquence spécifique appelée « **Gros bout cage 1** », qui est justement chargée de créer le gros bout.

Comment fonctionne cette séquence ?

Deux zones sont définies : la **zone gros bout** et la **zone coin**.

- La **zone gros bout** correspond à la partie où l'on crée volontairement la surépaisseur en ne serrant pas à la pression qui permettrait d'atteindre directement l'épaisseur finale souhaitée.
- La **zone coin** correspond à la transition entre la zone gros bout et le corps principal du produit. Dans cette zone, on applique la pression nécessaire pour atteindre l'épaisseur visée.

Pour permettre cette transition, **chaque zone a été définie avec une longueur de 2 mètres**. Afin d'effectuer cette transition correctement, une **valeur de pente** dépendant du produit traité est directement fournie par le **niveau 3 (Niveau de données supérieur)**.

Ainsi :

- Dans la première zone, on applique un effort réduit pour laisser passer la surépaisseur.

- Dans la zone coin, on applique une **pente de serrage de la cage 1** pour atteindre progressivement l'épaisseur finale.

Sur le logiciel **IBA**, qui remonte les différents signaux de la ligne, on peut visualiser les signaux correspondant à ce moment précis :

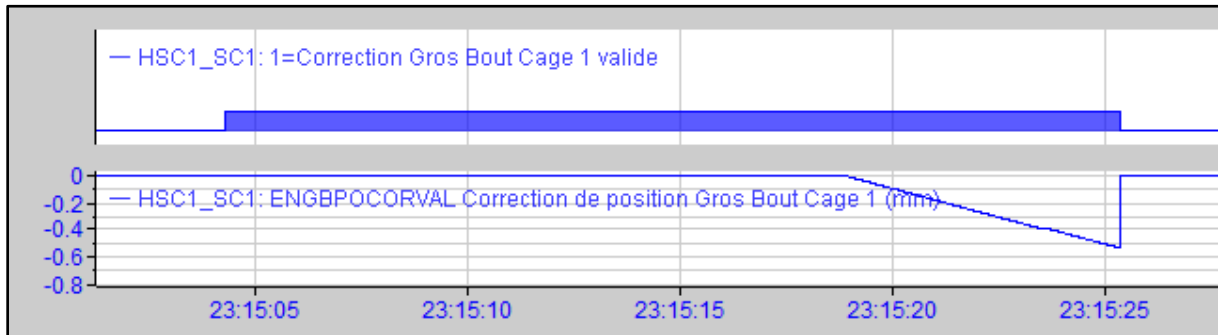


Figure 22 : Signaux remontés depuis le logiciel IBA

Deux signaux sont importants :

1. **HSC1_SC1 : 1 = Correction Gros Bout Cage 1 valide**

Ce signal correspond à la durée pendant laquelle la séquence de régulation qui réalise le gros bout est active.

2. Le second signal correspond à la **pente appliquée** pour effectuer la zone de transition.

À la fin du passage, on obtient un profil de gros bout **plus linéaire**, sans forcément observer une zone distincte avec un palier suivi d'une pente. Cela s'explique par les effets d'inertie pendant le laminage.

Avec cette vue rapide sur la régulation réalisée sur les **4 premiers mètres de la bande**, on comprend globalement comment le gros bout est réalisé. Cependant, **aucun objectif spécifique en termes de gros bout à atteindre pour chaque produit n'avait pas été défini jusqu'à lors.**

Dans un premier temps, il est nécessaire de **détailler davantage le gros bout** pour mieux le comprendre. Pour cela, il a été décidé de prendre comme **population d'étude les bobines produites en 2024**, en sélectionnant uniquement les produits **sans défauts FAA ni HAB**, ce qui donne une population de **58 000 bobines**.

d) Caractérisation du GB

Pour caractériser le gros bout, quatre paramètres sont remontés sur la ligne et stockés dans les bases de données :

- **LG_DB_400, LG_DB_600, LG_DB_800, LG_DB_1000**

Ces paramètres correspondent à la **longueur mesurée en début de bande** où l'épaisseur du produit est supérieure à 400, 600, 800 et 1000 μm , respectivement.

Pour mieux visualiser ces paramètres, la figure 23 qui est une **illustration sur un début de bande** :

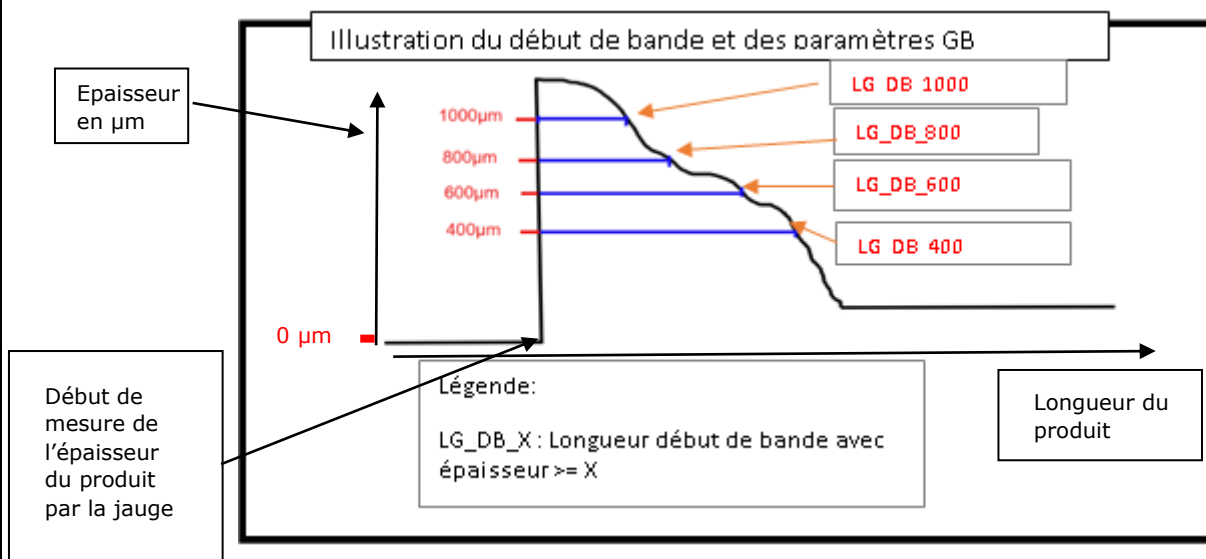


Figure 23 : Caractérisation GB

Cette image n'est qu'une illustration du profil d'un début de bande, il n'est pas à l'échelle et ne correspond pas à un début de bande réel.

Avec ces paramètres il est tout à fait possible de pouvoir caractériser d'une certaine manière le gros bout. Maintenant en regardant les valeurs de ces paramètres par type d'acier et épaisseur de sortie visée, on est capable de savoir quelles valeurs standards doit avoir ces paramètres pour tel ou tel type d'acier afin de sortir un produit conforme. Une moyenne a été faite par catégorie et les résultats obtenus pour la nuance d'acier U20T sont présentés en exemple dans le tableau 1 :

Acier ▾	Epaisseur ▾	Paramètre ▾	Valeur_Ideal ▾
U20T	0,36	LG_DB_400	15,65137615
U20T	0,36	LG_DB_600	4,435779817
U20T	0,36	LG_DB_800	0,788990826
U20T	0,36	LG_DB_1000	0,036697248

Tableau 1 : Longueur standard pour les paramètres LG_DB_XX pour l'acier U20T.

Ici par exemple pour l'acier L20T, les valeurs standards pour chacun des paramètres devraient être respectivement 15.7m, 4.4m, 0.8m, et 0.03m. Cela nous donne un meilleur cadrage du GB par nuance d'acier et épaisseur en sortie. Cette valeur obtenue est un premier pas vers la caractérisation du GB mais reste insuffisante. Pour mieux interpréter cela, il nous a fallu créer deux indicateurs qui se veulent plus fins. Finalement au niveau de la caractérisation du GB, il y a deux notions qui sont cruciales : la proportion de gros bout réalisé et la longueur totale réalisée.

e) Deux indicateurs du GB :

Le **premier indicateur** défini est celui du **profil du gros bout**. Pour le créer, il a fallu passer par des **classes d'épaisseur**. Quatre paramètres intermédiaires ont été créés : **PAR1 à PAR4**.

En termes de définition, chacun de ces paramètres représente la **longueur en début de bande correspondant à un intervalle d'épaisseur** :

- **PAR1** = longueur appartenant à [400 µm – 600 µm[
- **PAR2** = longueur appartenant à [600 µm – 800 µm[
- **PAR3** = longueur appartenant à [800 µm – 1000 µm[
- **PAR4** = longueur appartenant à [1000 µm – +1100 µm[

Ainsi, on crée des **tranches de répartition du gros bout**.

À partir de ces quatre paramètres intermédiaires, il est maintenant possible de définir le **premier indicateur**, appelé **profil**, qui se construit de la manière suivante :

$$\text{Profil} = \left[\frac{\text{PAR}_1}{S}, \frac{\text{PAR}_2}{S}, \frac{\text{PAR}_3}{S}, \frac{\text{PAR}_4}{S} \right]$$

$$\text{où } S = \text{PAR}_1 + \text{PAR}_2 + \text{PAR}_3 + \text{PAR}_4$$

Le **premier indicateur** correspond finalement à un **vecteur à 4 composantes**, qui représente la **proportion du gros bout** dans chacune des tranches d'épaisseur définies précédemment. Pour cet indicateur, il est possible, **par type d'acier et par épaisseur de consigne**, de définir un **standard** basé sur les produits conformes réalisés en 2024.

Cependant, connaître uniquement la proportion du gros bout ne suffit pas. Par exemple, si le gros bout est réalisé sur seulement 10 cm de longueur, la bobine risque de s'affaisser. C'est pourquoi un **deuxième indicateur** a été défini : il correspond à la **longueur du gros bout souhaitée, par type d'acier et par épaisseur de consigne**.

Ce deuxième indicateur est beaucoup plus simple, puisqu'il correspond à **S**, défini précédemment. Ainsi, le deuxième indicateur :

$$\text{Longueur totale} = \text{PAR}_1 + \text{PAR}_2 + \text{PAR}_3 + \text{PAR}_4$$

Avec ces **deux indicateurs**, et en s'appuyant sur les résultats obtenus sur les **bobines conformes de 2024**, il devient possible de **définir un gros bout standard** pour chaque type de produit, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent.

Pour illustrer ces indicateurs, un exemple a été pris avec l'acier **U20T** :

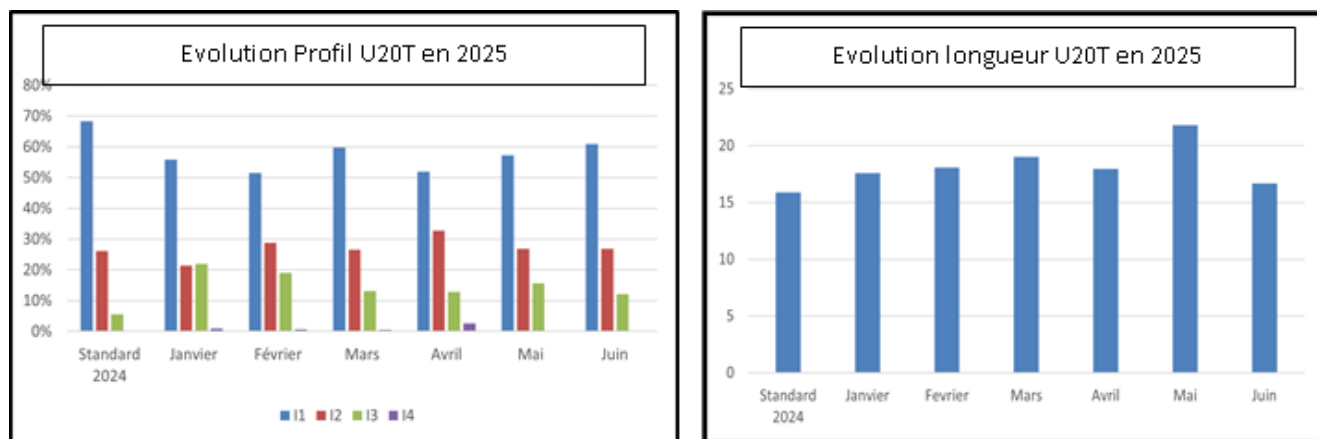
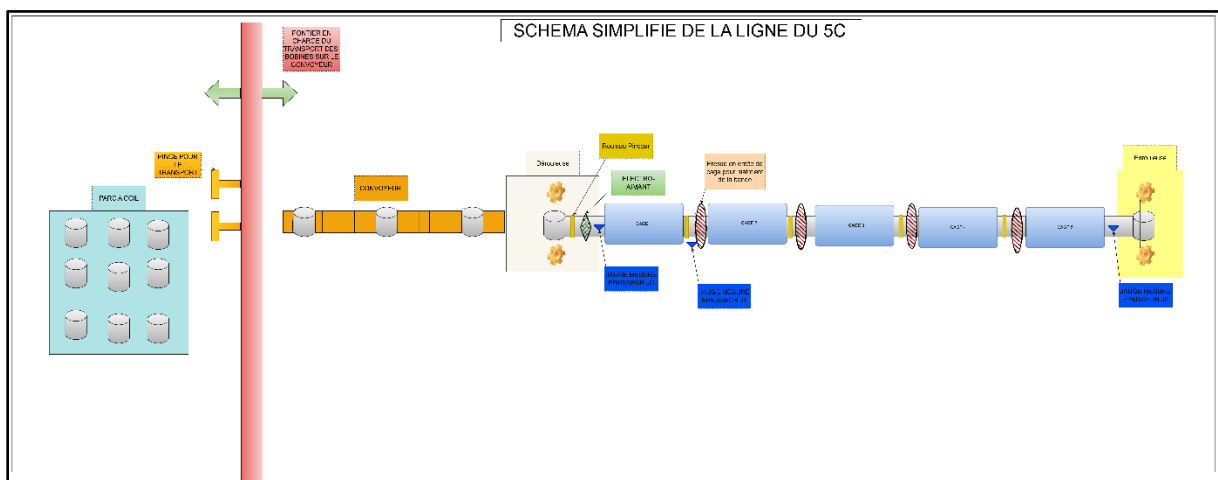


Figure 24 : Illustration des indicateurs mis en place : exemple de l'acier U20T.

On obtient le **standard 2024**, défini à partir des produits conformes réalisés en 2024. Dans cet exemple, il est également possible de comparer ces indicateurs avec les produits réalisés en 2025.

9. Où se situe le problème ?



En entrée de ligne, la bobine (coil) est **transportée depuis le parc à coils par le pontier jusqu'au convoyeur**. Du convoyeur, elle est acheminée jusqu'à la **dérouleuse**, où elle est transférée sur le **mandrin de déroulage**.

À partir de là, la **tête de bande** passe au niveau des **rouleaux pinceurs en entrée de la cage 1**, ce qui aide au **positionnement précis de la bande**. Ensuite, elle est **prise en charge par l'électro-aimant**, puis **démagnétisée** avant de passer **cage par cage**.

Au niveau de la **cage 1**, le **gros bout (GB)** est **réalisé**, puis la bande est transportée jusqu'à l'**enrouleuse**. Une fois toute la bobine laminée, elle est dirigée vers le **stand d'inspection**.

De façon très simplifiée et orientée, le **parcours d'un produit au 5C** se **déroule de cette manière**.

Si l'on se place du **point de vue de la bobine**, son **cycle de vie au 5C** se compose de **trois grandes étapes** :

1. **Phase d'engagement** : permet de faire passer la bobine cage par cage et de réaliser deux tours au niveau du mandrin de l'enrouleuse pour préparer le produit.
2. **Phase de laminage à grande vitesse** : permet de laminier la bobine à grande vitesse.
3. **Phase de dégagement** : permet de ralentir le produit afin de faciliter son évacuation.

Ce cycle peut se **résumer par le schéma suivant** :

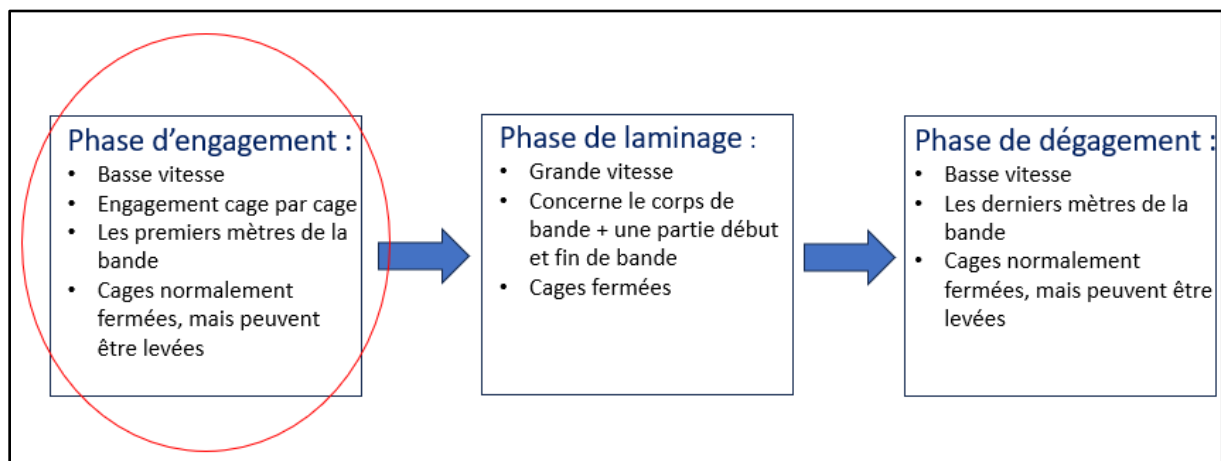


Figure 26 : Différentes phase au 5C

b) Délimitation du projet

Si l'on se place plus précisément dans le contexte du projet, le **gros bout (GB)** est réalisé **pendant la phase d'engagement**. Ainsi, **le projet se concentrera uniquement sur cette phase du processus au 5C**.

c) Acteurs impliqués durant la phase d'engagement

Sur la ligne, trois types d'opérateurs interviennent :

1. L'opérateur au poste de commande (PCC) :

- Pendant la phase d'engagement, son rôle est très limité.
- Il peut signaler une anomalie observée via les caméras de la ligne, mais cela reste rare.

2. Le lamineur :

- Il joue le **rôle le plus crucial**.
- Lors de l'enfilage de la bande, il règle les **efforts de serrage des cages avant l'impact de la bobine sur les cylindres de travail**.
- Il s'assure ensuite que le **profil de la bande en sortie de cage** est conforme.

3. Le polyvalent :

- Il intervient plutôt au **stand d'inspection**, pour vérifier les défauts sur des produits déjà passés (taches, marques de cylindre).
- Son rôle durant la phase d'engagement est **annexe**.

Conclusion : l'opérateur **lamineur** est le **facteur clé** de la phase d'engagement. Il détermine les paramètres à appliquer en se basant exclusivement sur son **expérience**.

Problématique identifiée :

- La dépendance à l'opérateur lamineur est très forte.
- En cas d'absence de cet opérateur, toute l'équipe est impactée, même si un opérateur en formation peut prendre le relais, son rendement sera inférieur.
- Cette dépendance crée une **incertitude sur la maîtrise du GB**, compte tenu de l'importance de la phase d'engagement et de la liberté laissée aux opérateurs.

d) Causes possibles de la non-maîtrise du gros bout

Pour identifier les causes possibles, il a été nécessaire de s'appuyer sur le **savoir de l'expert laminage du 5C, Abdelkebir Ait Bengrir**.

La méthode utilisée est le **diagramme d'Ishikawa** (ou diagramme en arêtes de poisson) :

- Outil de gestion de qualité permettant d'identifier, organiser et visualiser les causes potentielles d'un problème.
- Méthode très visuelle, facilitant la représentation des différentes causes.

Résultats obtenus pour le projet :

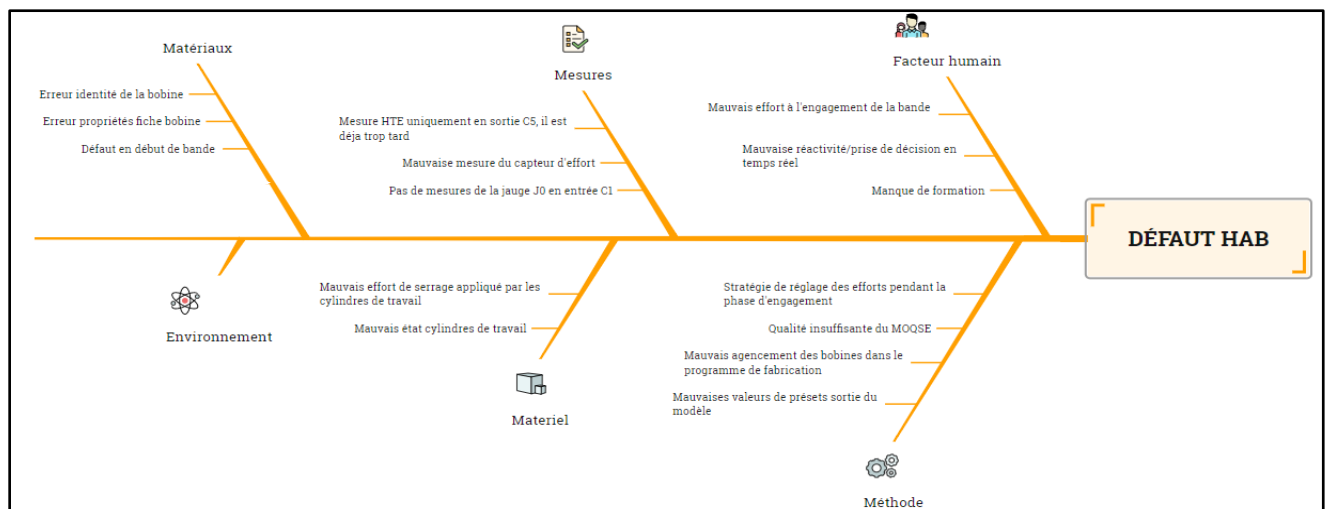


Figure 27 : Ishikawa défaut HAB

Pour commencer, le défaut HAB a plusieurs causes possibles et plusieurs facteurs peuvent influencer sur son apparition.

Dans un premier temps, il y a le facteur **Matériaux (bobine elle-même)** :

- **Erreur d'identité de la bobine** : Cette cause s'explique par le fait que la bobine qui vient à être laminée sur le train n'est pas la bonne. Si on pense laminier un acier dur

alors qu'on lamine un acier mou, ou inversement, cela peut engendrer un mauvais choix des paramètres.

- **Erreur de propriété dans la fiche bobine** : Bien que similaire au premier cas, il y a une différence. Ici, l'identité du produit est la bonne, mais une des propriétés n'est pas correcte, peut-être due à une mauvaise remontée des informations.
- **Défaut en début de bande** : Si le produit arrive au 5C avec un défaut qui n'a pas été traité antérieurement, alors les opérateurs vont engager le produit avec certaines cages ouvertes pour ne pas abîmer les cylindres, et vont donc ne pas laminer le produit ou le laminer partiellement, engendrant ainsi une trop grande surépaisseur.

Comme autre facteur jouant sur le défaut HAB, il y a le facteur **Mesure** :

- **La mesure de HTE (Hors Tolérance Épaisseur)** ne se déroule qu'après la 5^e cage, donc il est déjà trop tard pour éventuellement corriger le produit. Le problème est plus profond : à part la jauge J1, on ne dispose d'aucun autre système de mesure sur le train pour pouvoir corriger un ou plusieurs paramètres et obtenir un produit conforme si, à la cage 2, les paramètres entrés n'ont pas donné le résultat escompté.
- **Mauvaise mesure du capteur d'effort** : Au niveau de chaque cage, il y a un capteur d'effort qui renvoie à la supervision la valeur d'effort appliqué. Si ceux-ci sont défectueux et renvoient une mauvaise valeur, cela fausse tout le process.
- **Pas de mesures de la jauge J0 en entrée de cage 1** : La jauge en entrée de train n'est actuellement plus utilisée car elle représente une grande contrainte en termes de productivité pour les équipes, qui doivent l'enlever et la remettre à chaque changement de bobine.

Il y a aussi le facteur **Humain** :

- **Mauvais effort à l'engagement de la bande** : Si la valeur d'effort à appliquer au niveau de la cage pour l'engagement de la bobine est très inférieure à ce qu'il faudrait, il y a un risque d'obtenir une épaisseur trop grande en sortie.
- **Mauvaise réactivité / prise de décision en temps réel** : La gestion de la phase d'engagement dépend beaucoup de l'opérateur lamineur. Si celui-ci oublie, par exemple, qu'il y a un changement de type de produit (par exemple, on a laminé auparavant une bobine avec une épaisseur en entrée de 2,8 mm et maintenant on passe

à une bobine de 1,8 mm), et qu'il applique les efforts correspondant à un autre produit, cela peut engendrer le défaut.

- **Manque de formation** : Si un opérateur n'a pas eu le temps ou la formation nécessaire pour occuper ce poste, il risque de commettre des erreurs dans le choix des paramètres.

M de Méthode :

- **Stratégie de réglage d'effort pendant la phase d'engagement** : Quelle stratégie est utilisée par chaque lamineur pour la gestion des efforts ? Préfère-t-il maximiser l'effort en cage 1 et le limiter en cage 2, ou inversement ? Cela peut également engendrer le HAB.
- **Qualité insuffisante du mode opératoire (MOQSE)** : Le mode opératoire, qui recense l'ensemble des pratiques que les opérateurs doivent suivre pour réaliser un engagement correct, est limité et n'explique pas réellement comment faire dans certaines situations. Pas de standard d'engagement bien défini.
- **Mauvais agencement des bobines dans le programme de fabrication** : Sur un process à 5C avec un fort impact du transitoire, car on ne soude pas les produits entre eux mais on réalise produit par produit, passer d'un extrême à l'autre en termes de propriétés produit peut impacter la qualité du produit sortant. Si l'on réalise des aciers mous et que l'on passe soudainement à un acier très dur, cela impacte la qualité.
- **Mauvaise valeur de présets sortie du modèle** : Au niveau des signaux remontés sur le logiciel IBA, on a des valeurs de présets correspondant à la consigne venant du niveau supérieur. Est-ce le modèle qui ne gère pas correctement les présets d'efforts, ou l'opérateur (qui même en modifiant l'effort n'aurait aucun impact) ?

M de Matériel :

- **Mauvais effort de serrage appliqué par les cylindres de travail** : Au niveau des cages, il y a des formats de cylindre attendus. Si un autre format est utilisé, cela peut fausser les valeurs d'effort.
- **Mauvais état des cylindres de travail** : Si les cylindres de travail sont endommagés en surface, cela peut engendrer la création du défaut HAB.

De la même façon, les causes possibles d'apparition du défaut FAA ont été recensées dans un Ishikawa :

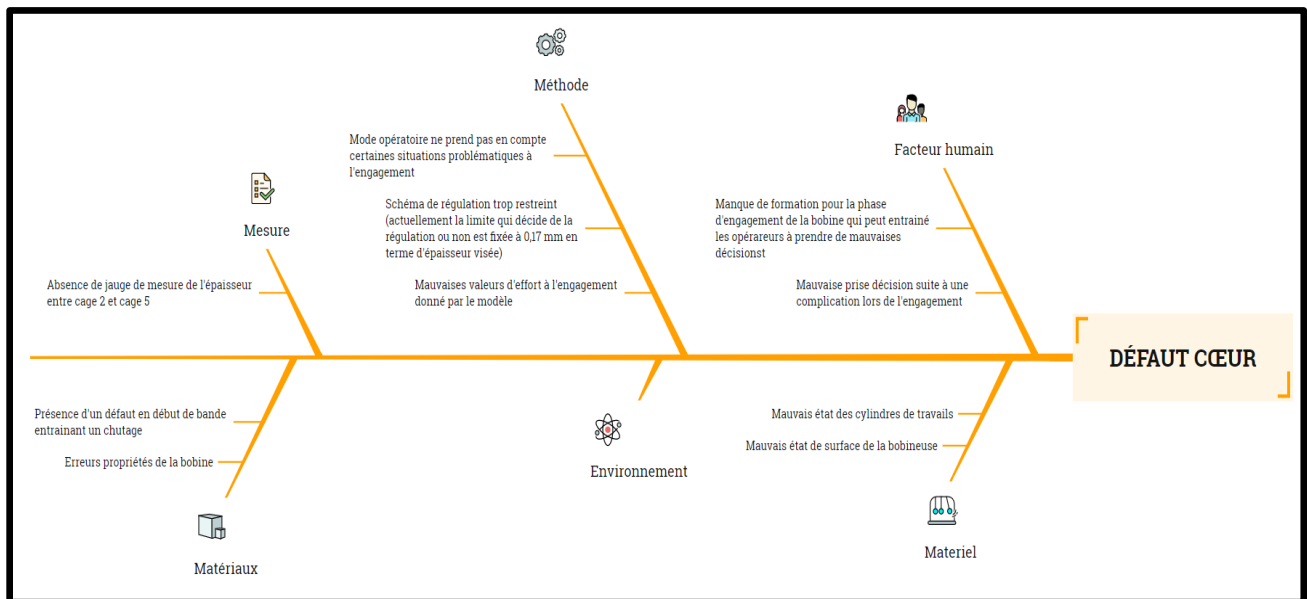


Figure 28 : Ishikawa défaut FAA (Cœur)

Les causes qui engendrent potentiellement le défaut cœur sont très proches de celles du défaut HAB. Ayant déjà développé ces causes précédemment, il n'est pas nécessaire de les expliciter une seconde fois.

Après avoir recentré le problème et dégagé les différentes causes possibles qui pourraient entraîner la non-maîtrise de GB, il faut maintenant faire le tri dans toutes ces hypothèses pour ressortir les plus pertinentes sur lesquelles travailler. Pour cela, les hypothèses évidentes seront écartées immédiatement et celles qui demandent un peu plus d'approfondissement seront abordées grâce à des études réalisées.

e) Hypothèses écartées immédiatement :

Erreur d'identité bobine ou erreur propriétés :

Cette hypothèse a été très vite écartée, car de nombreux systèmes au niveau du packaging sont mis en place pour l'éviter. Il y a d'abord un suivi au niveau du poids de la bobine. Si le poids de la bobine en sortie de la ligne N-1 ne correspond pas à celui de la bobine à l'entrée de la ligne N, un contrôle d'identité est effectué. Le poids est mesuré à l'aide d'une bascule.

Au-delà du poids, les produits sont marqués à l'encre. Avec ces systèmes de vérification, une erreur sur l'identité et/ou les propriétés de la bobine semble assez peu probable.

Mauvaise mesure du capteur d'effort :

Pour chaque appareil de mesure, un contrôle périodique est réalisé. Pour les capteurs d'efforts sur la ligne du 5C, un contrôle est effectué au début de chaque poste sur une bobine. Cela permet de vérifier la cohérence des mesures remontées sur la ligne, notamment les efforts mesurés. Au niveau des boucles de régulation, des séquences permettent de passer à des paliers précis d'effort.

En plus de ce contrôle, un échantillonnage des capteurs d'efforts est prévu deux fois par an.

Pas de mesures de la jauge J0 en entrée cage 1 :

Comme vu précédemment, à l'entrée du 5C, il existe un système de mesure d'épaisseur J0. Il fonctionne grâce à un tube à rayons X et quatre chambres de mesure, ce qui permet d'obtenir une mesure précise et fiable. Un laser est intégré pour mesurer simultanément la vitesse de la bande.

Le système se calibre automatiquement après chaque bobine et vérifie régulièrement sa reproductibilité à l'aide de cales de référence, ce qui écarte aussi la possibilité d'une défaillance du système de mesure d'épaisseur.

Sur la ligne, lorsqu'on parle de régulation, il y a deux modes : régulation par la position des pots de serrage (qui correspond à l'entrefer entre deux cylindres de travail) et régulation par la gestion des vitesses (gestion de la traction). Pendant la phase d'engagement, la régulation utilisée est celle de la position des cylindres de travail, qui intervient après le contact de la bande avec le cylindre.

La question est maintenant : cette jauge peut-elle permettre de réaliser un feedforward pour anticiper d'éventuelles incohérences sur le produit entrant ?

Premier point bloquant : cette jauge n'est pas utilisée par les équipes car elle représente un frein en termes de productivité. Pour chaque produit, les opérateurs doivent déconnecter puis reconnecter le capteur, ce qui gêne la bonne insertion du produit sur le train. Donc, il n'est pas utilisé.

Dans le cas où une solution serait trouvée, ce capteur pourrait-il être utile pour une éventuelle correction si les dimensions du produit entrant ne correspondent pas à la consigne (incohérence ponctuelle) ? La réponse est probablement oui. Cependant, cette branche de l'Ishikawa est délicate.

D'une part, il est rare que les produits venant des lignes (TAC + DKP) présentent des incohérences de dimensions. Quelques tests ont été effectués sur la ligne sans trouver de différence par rapport aux consignes. Sur une cinquantaine de produits, aucune différence n'a été relevée. Donc, un événement de ce type a une faible probabilité.

D'autre part, une solution pourrait consister à adapter le système de mesure au contexte ou à acquérir un capteur mieux adapté. Mais ces solutions étant coûteuses, elles ont été jugées peu pertinentes dans le cadre du projet (sans compter le coût de mise en place de la régulation sur le capteur...).

Ainsi, les branches peu pertinentes, présentant peu d'intérêt ou ayant des occurrences peu probables, ont été éliminées. Il reste maintenant à éclaircir le problème à travers différentes études.

10. Études réalisées :

Après avoir supprimé les branches les moins pertinentes de l'Ishikawa, le but des études est d'inspecter les branches restantes qui présentent le plus d'intérêt. Pour ce faire, les branches restantes ont été classées en trois facteurs :

- **Facteur humain** : correspondant au M de *Man* dans l'Ishikawa
- **Facteur process** : étude du process en lui-même, notamment le transitoire
- **Facteur produit** : lien produit / non-maîtrise du GB

a) Facteur humain :

Sur la ligne, il y a 4 à 5 équipes d'opérateurs (en fonction de la production) qui travaillent en 3×8 h. Les équipes sont composées en moyenne de 6 opérateurs, avec des tâches spécifiques. Chaque équipe est différente, avec des niveaux de formation, d'ancienneté et de pratiques spécifiques.

Avant de commencer, il est précisé que la population d'étude correspond aux 30 000 bobines réalisées sur la ligne au cours de l'année 2024. Sur cet échantillon, on peut observer le taux de défauts engendrés (HAB et FAA). Voici ce que cela donne :

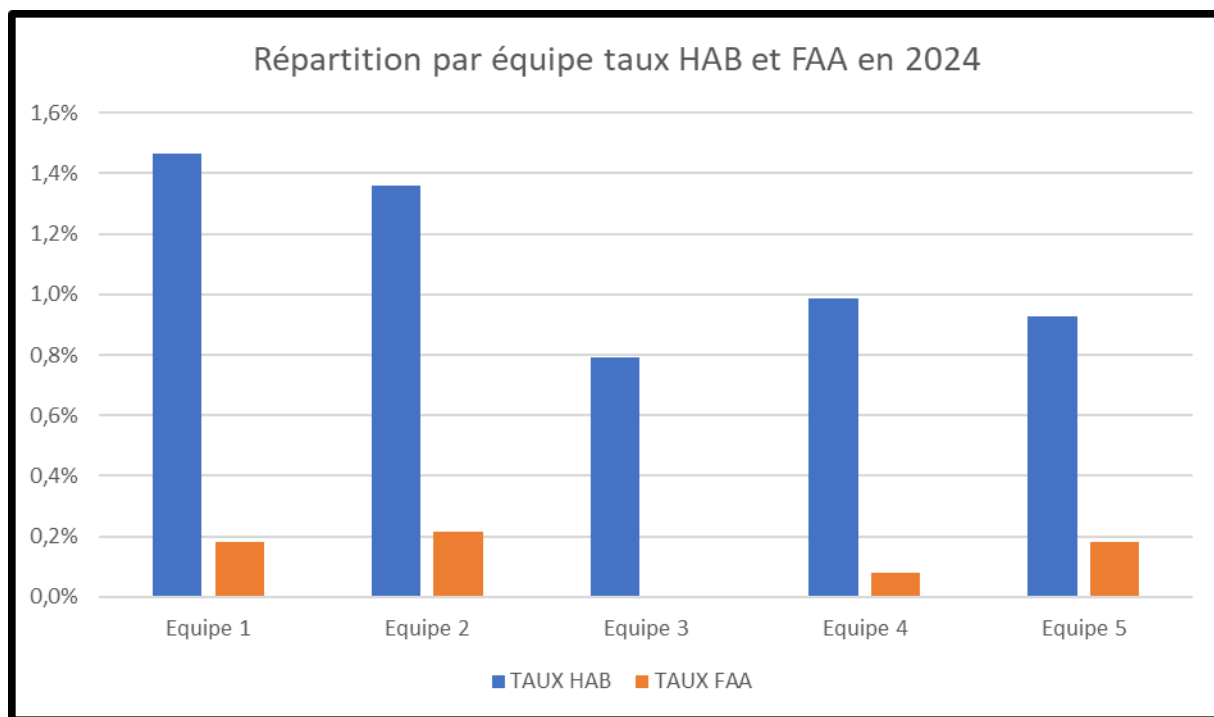


Figure 29 : Lien défaut équipe en 2024

En analysant le graphique, on constate que la production de bobines en défaut varie selon les équipes. Par exemple, l'équipe 1 génère environ 1,4 % de bobines HAB, ce qui signifie que sur 100 bobines destinées à Basse-Indre, 1,4 présente un défaut de surépaisseur et 0,2 un défaut de sous-épaisseur. Bien que ces taux semblent faibles, sur une ligne à forte productivité comme le 5C, ces défauts ont entraîné environ 200 000 € de pertes en 2024.

Première constatation : les équipes présentent des différences en termes de génération de défauts. L'équipe 1 produit presque le double de défauts HAB par rapport aux équipes 3, 4 et 5, tandis que pour le défaut FAA, les proportions sont relativement homogènes.

Pour déterminer si ces différences sont significatives, un test du χ^2 (Chi-deux) a été réalisé. Les résultats montrent une dépendance significative entre l'équipe et le taux de défaut : $\chi^2 = 33,6$; ddl = 8 ; $p < 0,001$ pour HAB, et $p < 0,01$ pour FAA. L'équipe 3 semble la plus performante, mais elle a été créée en cours d'année, ce qui peut biaiser les résultats.

Afin de comprendre ces différences, un questionnaire générique a été adressé aux équipes avec les questions suivantes :

- Qui a la charge de l'engagement de la bande ?
- Comment s'est déroulée votre formation pour la phase d'engagement (avec ou sans documentation/procédure standard) ?
- Pourquoi êtes-vous amené(e) à modifier l'effort fourni lors de l'engagement ?
- Quels paramètres prenez-vous en compte pour ajuster l'effort de serrage à l'engagement ?
- Quelles règles appliquez-vous ? (ex. tableau de synthèse)
- Rencontrez-vous fréquemment des problèmes lors de l'engagement de la bande ?
- Quelles peuvent être les causes de ces difficultés d'engagement ?
- Que faites-vous dans ces cas-là ?
- Avez-vous la possibilité de décider un engagement en cage ouverte ?
- Existe-t-il une procédure définie pour cela, ou s'agit-il d'une règle d'usage ?

Conclusions principales issues du questionnaire :

- Forte dépendance des équipes vis-à-vis du lamineur, qui est central pour l'enfilage du produit sur le train.
- Certains opérateurs ajustent les efforts d'engagement après une courte formation ou par habitude.
- Absence de standard d'effort selon le type de produit.
- Manque de formation, notamment dû à la forte rotation des intérimaires et à la réduction de la durée des formations.
- Différences de stratégies entre équipes : certaines privilégient la productivité au détriment de la qualité, pouvant entraîner un engagement en cage ouverte et donc des défauts.

b) Facteur Process :

Pour analyser l'impact du transitoire sur la qualité du produit, il est nécessaire de recenser les propriétés principales des bobines :

- Épaisseur en entrée (constante sur toute la longueur)
- Dureté du produit entrant
- Largeur du produit
- Longueur du produit
- Épaisseur visée en sortie
- Réduction totale réalisée

D'autres paramètres existent (température d'entrée/sortie, rugosité, temps d'engagement), mais certains ont été ignorés faute de données disponibles ou de pertinence.

L'étude se concentre sur la population des bobines 2024 destinées à Basse-Indre, soit environ 11 000 bobines sur les 30 000 produites sur le 5C.

M_CYL_TS1	KM_CYL_TI5	KM_CYL_TI4	KM_CYL_TI3	KM_CYL_TI2	KM_CYL_TI1	ADA_REA_M	ANC_STR	CEPAL_12_M	CEPAL_23_M	CEPAL_34_M	CEPAL_45_M	CEPAL_EN_M	CEPAL_SO_M	CFROT_1_M	CFROT_2_M
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1355342	0,63205326	0,3691211	0,23357822	2	0,16400002	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1364207	0,63544607	0,37448364	0,24179278	2	0,16999999	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1364207	0,63544607	0,37448364	0,24179278	2	0,16999999	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1409883	0,64063746	0,3789624	0,24544537	2	0,17299999	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1540194	0,66006905	0,37687761	0,24101593	2	0,16799998	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,158471	0,67805874	0,39275569	0,25454861	2	0,18099999	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,164241	0,6847651	0,39861578	0,25936803	2	0,185	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1645254	0,6722393	0,38738796	0,24956942	2	0,175	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1645254	0,6722393	0,38738796	0,24956942	2	0,175	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1700001	0,68426239	0,38695589	0,24973512	2	0,17900001	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1751724	0,68460917	0,40157878	0,2622152	2	0,18600002	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1751724	0,68460917	0,40157878	0,2622152	2	0,18600002	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,184	0,72509247	0,42159283	0,27479619	2	0,19700001	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1876701	0,69936734	0,41461253	0,2730312	2	0,19499998	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,1880001	0,67704701	0,38163936	0,26225305	2	0,19500001	0	0

Figure 30 : Illustration base de données

L'image ci-dessous illustre la structure de la base de données. Sur la ligne, environ 2 000 paramètres sont enregistrés, de types variés.

Pour étudier l'impact des variations de propriétés sur la non-maîtrise du GB, il est nécessaire de procéder méthodiquement :

1. Chronologie des bobines

- On effectue un tri croissant des bobines grâce à la variable Date_creer.
- Cette variable est transformée dans un format exploitable pour Python afin de garantir une chronologie correcte.

2. Création de variables de variation

- Pour chaque bobine, on calcule la variation de certaines propriétés par rapport à la bobine précédente :
 - Dureté
 - Épaisseur en entrée
 - Largeur
 - Longueur
- Ces nouvelles variables permettent de quantifier les changements de propriétés d'une bobine à l'autre.

3. Conservation des informations de défaut

- On conserve les colonnes indiquant si la bobine est en défaut :
 - FOI_HAB : “N” si pas de défaut HAB, “O” si défaut HAB
 - FOI_FAA : de manière similaire pour les défauts FAA
- Ainsi, si une variation de propriété entraîne un défaut, la colonne correspondante prend la valeur “O”, sinon “N”.

Grâce à cette structuration, nous construisons la population pour l'étude :

- **Groupe 1** : bobines avec des variations de propriétés **sans défaut**
- **Groupe 2** : bobines avec des variations de propriétés **ayant engendré un défaut**

Ensuite, il est possible de réaliser un **test du χ^2 (Chi-deux)** pour déterminer si les différences observées entre ces deux groupes sont **statistiquement significatives**.

En se concentrant sur les défauts HAB, qui concernent la population la plus importante, les résultats obtenus montrent :

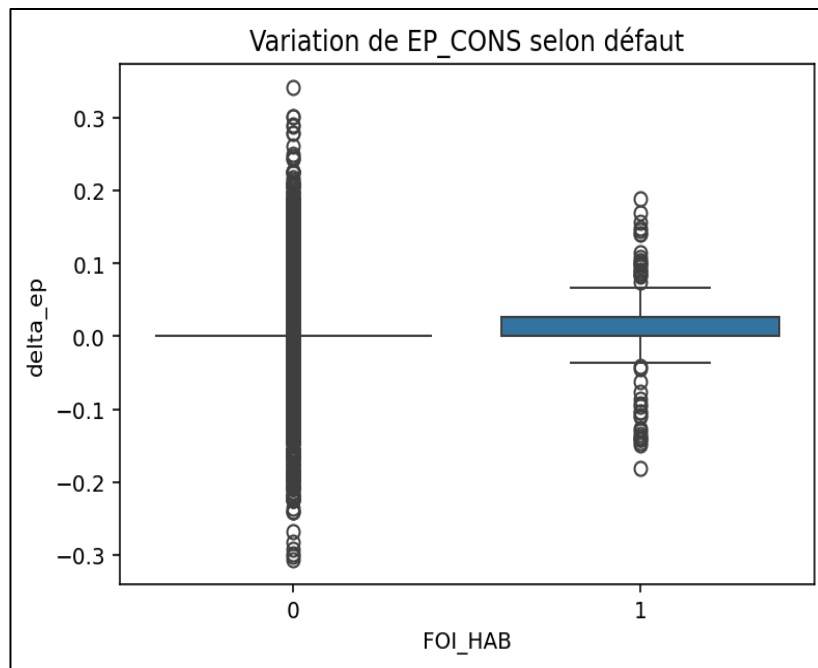


Figure 31 : Distribution des variations d'épaisseur en entrée

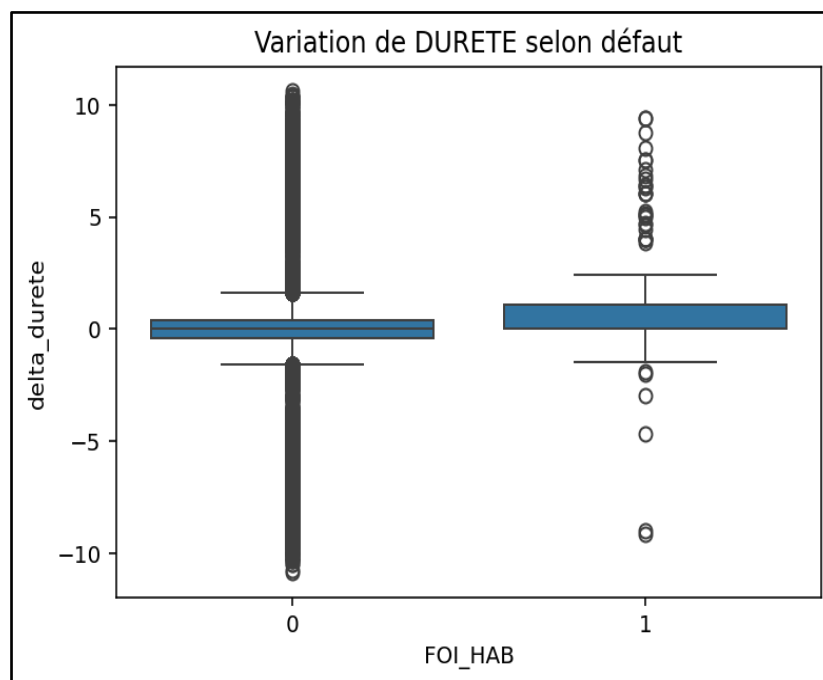


Figure 32 ; Distribution des variations de dureté en entrée

Nous avons réalisé des **boîtes à moustaches** pour comparer les deux populations, en nous concentrant sur les **variations de dureté** et d'**épaisseur en entrée**. Ces représentations permettent de visualiser si les distributions des deux groupes sont similaires ou non.

- Pour la **variation d'épaisseur en entrée** (et pour la plupart des autres paramètres à l'exception de la dureté), **il n'y a pas de différence significative** entre les deux populations en termes de répartition.
- En revanche, pour la **variation de dureté**, on observe une **différence significative** entre les distributions des deux groupes.

Cela suggère que certaines variations de dureté entre le produit entrant et le produit sortant sont plus susceptibles de générer une bobine en défaut HAB.

Nous pouvons maintenant aborder la question **d'un point de vue probabiliste** : quelle est la **probabilité qu'une bobine soit en défaut HAB** si la variation de dureté vaut une certaine valeur XXX ?

Rappelons que la probabilité d'un événement E est définie comme :

$$P(E) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas total}}$$

En appliquant ce calcul à notre population à l'aide de la bibliothèque Python (Pandas), nous obtenons le graphique suivant :

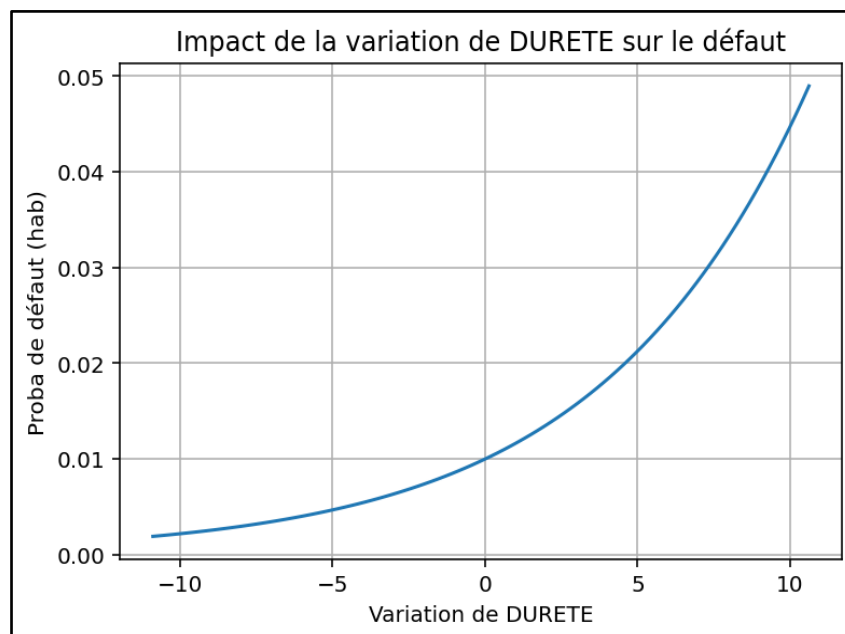


Figure 33 : Probabilité de générer une bobine en défaut en fonction de la variation de dureté entre deux bobines successives.

Ici, nous pouvons voir la probabilité d'engendrer une bobine en défaut HAB en fonction du delta de dureté entre deux bobines successives. Si cette variation est de +10 entre la bobine en cours et la suivante, alors il y a 5 % de chance de générer une bobine en défaut. Il est à noter qu'en termes de répartition de la population, par tranche de variation, il y a à peu près le même nombre d'individus, ce qui permet d'éviter un biais dans le calcul.

Ainsi, en prenant du recul, on constate qu'en termes de variation de paramètres produits, **la variation de dureté est la plus critique**. Plus cette variation est grande, plus la probabilité d'engendrer une bobine en défaut est élevée. Cela va dans le même sens que les remarques remontées par les équipes, qui indiquent que lorsqu'on passe d'un acier mou à un acier dur, le laminage du produit devient plus compliqué à gérer.

c) Facteur produit :

Précédemment, l'analyse s'est concentrée sur les variations de paramètres susceptibles d'engendrer un défaut. Maintenant, il s'agit d'examiner si certaines **propriétés intrinsèques du produit** sont problématiques.

Outre les paramètres quantitatifs tels que la dureté, la longueur ou la largeur, il existe des paramètres qualitatifs comme le **type d'acier**. Il semble pertinent de se demander s'il existe des longueurs, des duretés ou des types d'acier plus susceptibles de générer une non-maîtrise du GB.

En prenant toujours comme référence la production 2024 du 5C, les investigations ont montré que les aspects les plus critiques sont :

- La **nuance d'acier**
- La **dureté**

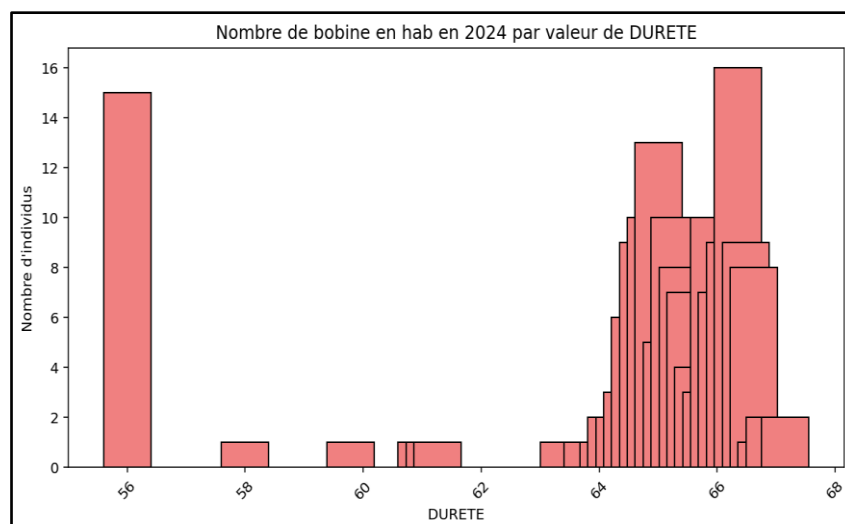


Figure 34 : Répartition de la dureté de bobine en défaut HAB

Ici, nous voyons la répartition des duretés des bobines qui ont fini en HAB. Il y a une première plage autour de 56 kgf/mm², puis peu de bobines jusqu'à 63 kgf/mm², après quoi le nombre de bobines augmente. Cela va dans le même sens que les résultats précédents, qui indiquaient que plus la variation de dureté est importante, plus la probabilité de générer un défaut est élevée.

Ensuite, en nous focalisant sur le type d'acier, il a été possible d'étudier le taux de non-qualité par défaut sur la population test. Il est à noter que le type d'acier n'a pas de lien direct avec la dureté, mais fait plutôt référence à la composition chimique de l'acier.

Equipe	U20T	U224	U325	U608	U610	U612	U615	U618	U639
1	3%	0%	2%	1%	1%	5%	1%	2%	0%
2	11%	0%	0%	0%	0%	3%	1%	1%	0%
3	0%	0%	0%	0%	0%	5%	1%	2%	0%
4	2%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	2%	2%
5	1%	0%	1%	0%	0%	3%	0%	1%	0%
Total HAB	3%	0%	1%	0%	0%	3%	0%	2%	0%

Figure 35 : Taux de NQ HAB par type d'acier

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les nuances d'acier (U20T, U224, U608, U612, ...) et la ligne "Total HAB", qui représente le pourcentage de bobines en défaut pour chaque nuance sur l'ensemble de la production 2024. En croisant ces informations, il est possible d'identifier les nuances critiques : par exemple, si pour la nuance U20T, 3 % des bobines finissent en défaut — un chiffre supérieur à celui des autres nuances — cette nuance sera considérée

comme plus sensible à la maîtrise du GB. Cette approche permet, en partie, de s'affranchir des problèmes de surreprésentation.

Ainsi, l'étude permet de recentrer le problème en se concentrant sur les nuances les plus sensibles, ce qui est utile pour le suivi des indicateurs mis en place.

d) Synthèse des conclusions

Les études réalisées ont permis de dégager des axes de travail et de tirer plusieurs conclusions :

- Manque de formation au niveau des équipes et différences significatives statistiquement entre elles.
- Absence d'un standard définissant les efforts à appliquer selon les conditions.
- Trop de liberté laissée aux opérateurs lors de la phase d'engagement.
- Les fortes variations de dureté augmentent le risque de défaut.
- Les nuances aux extrémités de dureté (acier très mou ou très dur) sont plus sensibles.
- Certaines nuances d'acier sont plus favorables à l'apparition de défauts que d'autres.

Ces résultats, combinés à l'expertise métier, ont permis de définir les **pistes prioritaires du projet**.

11. Actions mises en place

À partir des parties précédentes, deux axes de travail ont été dégagés.

Le premier axe consiste à standardiser la gestion des efforts à l'engagement au niveau du train. Cela permettra de réduire la dépendance à l'expérience d'une seule personne et de donner un cadre plus structuré à cette phase. Cette standardisation permettra également de gérer les problématiques liées aux transitions de propriété et aux nuances critiques.

Le second axe concerne la formation des équipes, afin de leur permettre de monter en compétences, de suivre l'évolution de la ligne et d'harmoniser les pratiques au sein des équipes.

a) Premier axe de travail : standardisation des efforts à l'engagement

Pour créer un standard indiquant l'effort à appliquer en fonction des paramètres disponibles, il est possible de construire un tableau indicatif. Cependant, le nombre de cas possibles est très élevé. Par exemple, en considérant uniquement la dureté, la largeur et l'épaisseur d'entrée :

- Dureté : de 56 à 68 kgf/mm² → 13 possibilités
- Largeur : de 800 mm à 1100 mm, tranches de 30 mm → 10 possibilités
- Épaisseur d'entrée : de 1,8 mm à 4 mm, tranches de 0,2 mm → 11 possibilités

Ainsi, le nombre de combinaisons est :

$$\text{Nombre de combinaisons} = 13 \times 10 \times 11 = 1430 \text{ possibilités}$$

Ce qui donnerait un tableau de 1430 lignes pour ces seuls paramètres. Si un quatrième paramètre, par exemple la fatigue du train, était ajouté, le nombre de combinaisons deviendrait rapidement trop important et peu pertinent.

Alors, faut-il créer un tableau de 1430 lignes ou rester sur l'expérience humaine ? Heureusement, des outils de **Machine Learning (ML)** permettent de résoudre ce type de problème lorsque le nombre de données et de combinaisons est important, et qu'il faut prédire une ou plusieurs sorties.

En partant sur cette piste, la première étape a été la sélection des *features* adaptées pour la création du modèle.

b) Choix des *features* du modèle

De manière générale, lorsqu'il s'agit de sélectionner des *features* pour entraîner un modèle, plusieurs méthodes sont disponibles. On peut généralement séparer les données qualitatives et quantitatives afin de réaliser des tests statistiques : un test ANOVA pour les variables qualitatives et un test de corrélation de Pearson pour les variables quantitatives. Cela permet d'identifier les variables fortement corrélées, par exemple, avec l'effort appliqué avant l'impact du produit.

Dans notre cas, nous avons choisi de procéder autrement, pour des raisons de temps, de limitations de puissance de calcul des outils disponibles et pour simplifier le processus. En nous basant exclusivement sur l'expérience métier et la logique, nous avons décidé de retenir une poignée de *features* pour entraîner le modèle.

Au niveau de la ligne, on distingue deux types de paramètres : les paramètres du produit et les paramètres du train. La ligne comporte au total cinq cages de laminage. Les cages 4 et 5, étant des cages finisseuses, ne subissent quasiment pas d'effort pendant la phase d'engagement : la cage 4 ne reçoit presque aucun effort et la cage 5 est levée, donc sans contact avec les cylindres de travail. Le réglage des efforts se fait donc exclusivement sur les trois premières cages.

Pour chaque cage, le produit qui y entre a une certaine épaisseur, dureté, largeur et longueur (la température d'entrée étant la même pour tous les produits). L'usure de chaque cage dépend du nombre de produits laminés ; elle est caractérisée par le *Tonnage de la cage*, qui correspond au volume de produit laminé et donne une image de l'usure des cylindres : plus le tonnage est élevé, plus l'usure est importante.

En tenant compte de ces aspects, il a été décidé de conserver 13 paramètres pour entraîner le modèle. Ces paramètres sont :

- **CEPAI_EN_MOD** : épaisseur en entrée de la cage 1
- **CEPAI_12_MOD** : épaisseur en entrée de la cage 2
- **CEPAI_23_MOD** : épaisseur en entrée de la cage 3
- **TON_CYL_TS1** : tonnage du cylindre supérieur de la cage 1
- **TON_CYL_TS2** : tonnage du cylindre supérieur de la cage 2

- **TON_CYL_TS3** : tonnage du cylindre supérieur de la cage 3
- **TON_CYL_TI1** : tonnage du cylindre inférieur de la cage 1
- **TON_CYL_TI2** : tonnage du cylindre inférieur de la cage 2
- **TON_CYL_TI3** : tonnage du cylindre inférieur de la cage 3
- **DURETE** : dureté du produit entrant
- **LARGEUR** : largeur du produit entrant

Certains paramètres ont été jugés inutiles. Par exemple, la longueur du produit n'a pas d'impact sur l'effort à appliquer avant l'impact avec les cylindres, car ce réglage ne concerne que les premiers mètres du produit.

À ces paramètres s'ajoutent ceux permettant de savoir si le produit concerné a fini en défaut ou non (**FOI_HAB = N ou O** / **FOI_FAA = N ou O**). Ces variables permettent, parmi la population de base, de ne sélectionner que les bobines sans défaut lié à la maîtrise du GB. Cette étape a été réalisée via un filtrage dans le fichier Excel de base. Aucune opération d'encodage n'est nécessaire, car les variables retenues sont quantitatives.

Comme dans tout modèle, il faut définir les *targets* (grandeurs à prédire par le modèle). Ici, il s'agit des efforts à appliquer sur les cages 1, 2 et 3 avant l'impact de la bobine. Ces grandeurs sont présentes dans les bases de données sous la forme **MEFF_ENG_C1**, **MEFF_ENG_C2**, **MEFF_ENG_C3**, correspondant à la mesure d'effort avant l'impact avec les cylindres de travail pour chaque cage.

Remarques :

- Il n'y a pas de prise en compte du type d'acier. La dureté est considérée comme un paramètre plus générique que la nuance d'acier. De plus, si un nouveau produit devait être laminé et ne figure pas dans le domaine de définition du modèle, celui-ci ne pourrait pas fonctionner correctement.
- Il arrive que des *outliers* apparaissent au niveau des cages. Par exemple, le capteur peut remonter des valeurs impossibles comme 800 T.

MEFF_ENG_C1	MEFF_ENG_C2	MEFF_ENG_C3
900	225	293
274	330	313
298	356	361
298	356	361
261	335	363
981	948	18
216	311	353
262	327	403

Figure 36 : Illustration d'outliers

c) Gestion des outliers

Pour pallier ce problème, des bornes supérieure et inférieure ont été appliquées. Les données conservées sont celles dont les valeurs d'effort sont comprises entre 130 T et 500 T. Pour déterminer ces bornes, le quantile 0,03 et le quantile 0,97 ont été calculés pour chaque paramètre, et l'intervalle le plus large a été retenu.

```
# Nettoyage des colonnes
df = df.drop(columns=["FOIRE_ALPHA", "FOI_HAB"])
quantiles = df["MEFF_ENG_C1"].quantile([0.03, 0.97])
quantiles2 = df["MEFF_ENG_C2"].quantile([0.03, 0.97])
quantiles3 = df["MEFF_ENG_C3"].quantile([0.03, 0.97])
print (quantiles, quantiles2, quantiles3)
```

Figure 37 : Quantile à 3 % et 97 % pour les 3 cibles

```
0.03    129.0
0.97    404.0
Name: MEFF_ENG_C1, dtype: float64 0.03    202.0
0.97    451.0
Name: MEFF_ENG_C2, dtype: float64 0.03    202.0
0.97    504.0
Name: MEFF_ENG_C3, dtype: float64
MEFF_ENG_C1  MEFF_ENG_C2  MEFF_ENG_C3
```

Figure 38 : Résultats trouvés

Cette solution permet une préparation optimale du jeu de données.

d) Normalisation des targets

Par la suite, étant donné que les *targets* (MEFF_ENG_C1, MEFF_ENG_C2 et MEFF_ENG_C3) présentent des valeurs très dispersées, avec des amplitudes importantes

entre les plus petites et les plus grandes observations, ce type de distribution peut poser des difficultés pour l'entraînement d'un modèle de Machine Learning, car :

- les grandes valeurs ont tendance à dominer l'apprentissage,
- la variance est élevée,
- la distribution est souvent fortement asymétrique.

Pour limiter ces effets, une transformation logarithmique a été appliquée à ces colonnes. Plus précisément, on utilise la fonction `np.log1p(x)`, qui calcule :

$$\text{Log1P}(x) = \ln(1 + x)$$

Avec x définie en $]-1, +\infty[$

Cette transformation présente plusieurs avantages :

- elle réduit l'échelle des valeurs élevées, les rapprochant des petites valeurs,
- elle stabilise la variance et rend les distributions plus homogènes,
- elle rapproche les données d'une loi normale, ce qui facilite l'entraînement de nombreux algorithmes,
- elle reste définie pour $x = 0$ (contrairement au logarithme classique, qui est indéfini en 0).

Enfin, avant son application, une vérification a été effectuée pour s'assurer qu'aucune valeur de la série ne soit inférieure ou égale à -1 (grâce aux quantiles), car dans ce cas la transformation ne serait pas définie.

```
# Log-transformer les cibles
df["MEFF_ENG_C1"] = np.log1p(df["MEFF_ENG_C1"])
df["MEFF_ENG_C2"] = np.log1p(df["MEFF_ENG_C2"])
df["MEFF_ENG_C3"] = np.log1p(df["MEFF_ENG_C3"])
```

Figure 39 : Transformation logarithmique des targets pour un meilleur apprentissage

Une étape importante dans la méthode concerne la gestion des données manquantes. Au niveau des bases de données extraites depuis le logiciel SAP, un traitement préalable a déjà été effectué pour gérer ces valeurs manquantes. Ainsi, dans nos bases, cet aspect est déjà pris en compte.

Ensuite, il est nécessaire de séparer les features d'entraînement des targets. Pour cela, on commence par supprimer les deux variables relatives aux défauts (FOI_HAB et FOI_FAA). Puis, on crée deux DataFrames distincts : l'un contenant les features d'entraînement et l'autre les targets.

```
# Définir les colonnes d'entrée (X) et de sortie (y)
X = df.drop(columns=["MEFF_ENG_C1", "MEFF_ENG_C2", "MEFF_ENG_C3"])
y = df[["MEFF_ENG_C1", "MEFF_ENG_C2", "MEFF_ENG_C3"]]
```

Figure 40 : Séparation en features d'entraînement et targets

Pour les features d'entraînement, il est maintenant nécessaire de normaliser les données afin d'obtenir de meilleurs résultats pour le modèle de Machine Learning. Pour cela, on utilise un scaler, ici **StandardScaler()**, qui permet de mettre les données à l'échelle. Cela évite que les variables avec de grandes valeurs ne biaisent le modèle.

Une fois le jeu de données préparé pour l'entraînement, reste à choisir l'algorithme de Machine Learning à utiliser. Pour commencer, il faut identifier le type de problème. L'objectif de notre outil est, en fonction des paramètres entrants, de prédire l'effort à appliquer pour obtenir un produit conforme. Nous sommes donc dans un **problème de régression**.

Plusieurs algorithmes de régression performants existent déjà, parmi les plus connus :

- **Méthode Carte** : approche basée sur des règles fixes établies par expertise ou corrélation directe. Peu flexible face à la variabilité des données et limitée dans la capture de relations complexes.
- **Réseaux de neurones** : modèles inspirés du fonctionnement du cerveau humain, capables de modéliser des relations très non linéaires et complexes, mais sensibles au surapprentissage et nécessitant un réglage précis des hyperparamètres.
- **RandomForest** : ensemble d'arbres de décision, robuste aux outliers et aux relations non linéaires, adapté aux datasets complexes.
- **SVR (Support Vector Regression)** : méthode basée sur les marges maximales, efficace sur de petits datasets et pour des relations non linéaires grâce aux noyaux (kernel), mais sensible au choix des hyperparamètres.
- **XGBoost** : version optimisée de Gradient Boosting, plus rapide et précise, avec régularisation intégrée et bonne gestion des features manquantes.

Une fois ces modèles sélectionnés, comment les comparer ?

e) Performances algorithme de ML

Étant tous des modèles de régression, plusieurs **métriques** peuvent être utilisées pour évaluer la qualité de la prédiction. Voici les principales et leur interprétation :

Mean Squared Error (MSE):

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

- Ce que ça mesure : l'erreur quadratique moyenne entre les valeurs prédites ($\hat{y}_i$) et les vraies valeurs (y_i).
- Interprétation : plus le MSE est petit, plus le modèle prédit bien. Le carré accentue les grosses erreurs.
- Avantage : sensible aux grosses erreurs → utile si on veut les pénaliser.
- Inconvénient : pas facile à interpréter directement en unités de la cible (logique car au carré).

2. Root Mean Squared Error (RMSE) :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}$$

- Ce que ça mesure : la racine carrée du MSE.
- Interprétation : on retrouve les unités originales de la variable cible, plus facile à comprendre que le MSE.

- Exemple : si RMSE = 5, en moyenne les prédictions sont à ± 5 unités de la vraie valeur.

Mean Absolute Error (MAE) :

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

- Ce que ça mesure : l'erreur absolue moyenne.
- Interprétation : on comprend directement l'écart moyen entre prédiction et réalité.
- Avantage : moins sensible aux outliers que le MSE.
- Inconvénient : ne pénalise pas assez les grosses erreurs.

R² (Coefficient de détermination) :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

- Ce que ça mesure : la proportion de la variance des données expliquée par le modèle.
- Interprétation :
 - $R^2 = 1 \rightarrow$ modèle parfait.
 - $R^2 = 0 \rightarrow$ le modèle prédit aussi mal qu'une simple moyenne.
 - $R^2 < 0 \rightarrow$ le modèle est pire que la moyenne.
- Avantage : donne un aperçu global de la qualité du modèle.
- Inconvénient : peut-être trompeur sur des petits datasets ou avec des outliers.

Comment comparer les modèles avec ces métriques ?

- MSE/RMSE/MAE $\rightarrow$ plus petite valeur = meilleur modèle.

- $R^2 \rightarrow$ plus proche de 1 = meilleur modèle.
- On regarde toutes les métriques ensemble pour avoir une vision complète : un modèle peut avoir un bon R^2 mais de grosses erreurs ponctuelles (MSE élevé).
- Visualisation : souvent, on trace les prédictions vs valeurs réelles pour détecter des biais ou erreurs systématiques.

f) Choix de l'algorithme pour le modèle

Après avoir entraîné le jeu de données avec chacun de ces modèles, voici les résultats obtenus :

Modèle	Cage (Effort)	MSE	RMSE	R^2
XGBoost (final)	MEFF_ENG_C1	2187.2	46.8	0.415
	MEFF_ENG_C2	1994.17	44.6	0.343
	MEFF_ENG_C3	1911.13	43.7	0.352
Réseau de neurones (GridSearch)		3740.20	61.1	0.294
	MEFF	3000.53	54.8	0.248
	MEFF	3651.68	60.4	0.204
RandomForest (n=100)	MEFF	3629.72	60.2	0.315
	MEFF	2801.61	52.9	0.298
	MEFF	3666.26	60.6	0.201
Méthode Carte	MEFF	4105.65	64.1	0.225
	MEFF	3225.76	56.8	0.191

Figure 41 : Résultats obtenues pour différents algorithmes de ML

À première vue, les résultats obtenus ne semblent pas entièrement satisfaisants pour un problème de prédiction. En effet, malgré toute la phase de prétraitement, le modèle ne permet d'expliquer qu'environ 41 % de la variance de l'effort pour la cage 1 avant impact (R^2), et 35 % pour les cages 2 et 3. Cependant, plusieurs points importants permettent de mieux comprendre ces résultats :

- **Limitation du nombre de features** : seules 13 variables ont été retenues pour obtenir un modèle le plus simple possible, ce qui limite la quantité d'information disponible pour l'apprentissage.
- **Variabilité des pratiques** : différentes stratégies de gestion des efforts sont appliquées selon les équipes, ce qui complique la tâche du modèle pour généraliser correctement.
- **Taille du dataset** : les bases de données disponibles ne couvrent pas plusieurs années, ce qui restreint l'entraînement du modèle.
- **Métriques de performance** : les métriques classiques sanctionnent les écarts sans tenir compte d'un intervalle de tolérance adapté.
- **Variabilité acceptable dans les efforts** : pour un même produit, différents efforts peuvent être appliqués sur chaque cage tout en obtenant un produit conforme. Le modèle cherche à généraliser ces pratiques pour trouver un juste milieu.

En prenant en compte ces limitations, les résultats obtenus deviennent plus compréhensibles.

g) Résumé des performances

Parmi les algorithmes testés, **XGBoost** offre les meilleurs résultats en termes de proximité avec la réalité.

Fonctionnement de XGBoost

XGBoost (eXtreme Gradient **B**oosting) est un algorithme basé sur les arbres de décision qui combine plusieurs arbres pour améliorer les performances. Il appartient à la famille du **boosting**, où chaque arbre corrige les erreurs des arbres précédents.

Principes clés :

- **Boosting** : les modèles sont construits séquentiellement, en donnant plus de poids aux observations mal prédites par les modèles précédents.
- **XGBoost** : version optimisée et régularisée du gradient boosting classique, conçue pour être rapide, précise et robuste face au surapprentissage (overfitting).

Étapes du fonctionnement :

1. On commence avec une prédiction initiale (souvent la moyenne pour la régression).
2. On calcule le gradient de l'erreur pour chaque observation (différence entre prédiction et valeur réelle).
3. On construit un arbre de décision pour prédire ce gradient.
4. On met à jour la prédiction en ajoutant une fraction de l'arbre construit (learning rate).
5. On répète les étapes 2 à 4 pour un nombre défini d'arbres (**n_estimators**).

Formule de mise à jour :

$$\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + \eta f_t(x_i)$$

où :

- $\hat{y}_i^{(t)}$ = prédiction après t arbres
- η = learning rate
- $f_t(x_i)$ = arbre construit à l'itération t

Figure 42 : Correction des prédictions

Fonction de perte et régularisation :

XGBoost minimise une fonction de perte différentiable + une pénalité sur la complexité des arbres :

$$\mathcal{L}(\phi) = \sum_i l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_t \Omega(f_t)$$

avec

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2$$

où :

- T = nombre de feuilles de l'arbre
- w_j = poids de la feuille j
- γ, λ = paramètres de régularisation

Cette régularisation permet d'éviter le surapprentissage.

Figure 43 : Fonction de perte

Avantages de XGBoost :

- Très performant (Kaggle, data science).
- Gestion automatique des valeurs manquantes.

- Support du multi-threading (très rapide sur de grandes données).
- Paramètres pour contrôler la complexité des arbres et éviter le surapprentissage.

Maintenant, pour pouvoir réutiliser le modèle plus tard, on le sauvegarde comme suit :

```
# -----
# 10. Sauvegarde du modèle et scaler
# -----
joblib.dump(best_model, "modele_efforts_multi_cages_Best.pkl")
joblib.dump(scaler, "scaler_efforts_multi_cages_Best.pkl")
```

Figure 44 : Sauvegarde du modèle

Le modèle est sauvegardé en tant que « `modele_efforts_multi_cages_Best.pkl` », et le scaler qui sert à la normalisation des données lui aussi est sauvegarder pour la réutilisation plus tard.

Au niveau des cages, c'est un automate HPC, qui a la charge de la transmission des données entre les différents appareils. Ces automates sont vieux et ne permettent pas de faire tourner un code python. Donc la solution développée de premier abord ne peut pas être utilisée de manière à être intégrée à la ligne. Pour pouvoir palier à ce problème une solution serait d'adapter le modèle au contexte.

Pour faciliter l'intégration du modèle XGBoost dans un environnement automatisé, nous avons procédé à une **approximation polynomiale du modèle**. Les étapes principales sont les suivantes :

1. Chargement des données et du modèle XGBoost :

- Les données de production et le modèle entraîné sont chargés depuis des fichiers.
- Un scaler (normalisation) préalablement entraîné est utilisé pour mettre à l'échelle les variables d'entrée.

2. Prétraitement et sélection des variables :

- Les colonnes correspondant aux défauts sont supprimées.
- Les variables d'entrée (X) et les sorties cibles (y) sont séparées, et les cibles sont limitées à un intervalle défini pour rester physiquement cohérentes.

3. Prédictions avec XGBoost :

- Le modèle XGBoost est utilisé pour générer les prédictions sur les données normalisées.

4. Approximation par régression polynomiale :

- Une transformation polynomiale de degré 2 est appliquée sur les variables d'entrée pour capturer les interactions non linéaires.
- Un modèle de régression linéaire est entraîné pour approximer les prédictions de XGBoost.
- Les coefficients et l'intercept de ce modèle fournissent des **équations polynomiales explicites** pour chaque sortie, ce qui permet une évaluation rapide sans les arbres.

5. Évaluation de l'approximation :

- La qualité de l'approximation est mesurée par le **coefficient de détermination R²** entre les prédictions du modèle XGBoost et celles du modèle polynomial.
- Des valeurs élevées de R² indiquent que la régression polynomiale capture bien la dynamique du modèle XGBoost.

6. Sauvegarde pour usage futur :

- Le modèle polynomial et la transformation polynomiale sont sauvegardés pour permettre une utilisation directe dans l'automate ou d'autres scripts.

Les résultats obtenus sont les suivant sur les données d'entraînement du XGBOOST :

```
### R2 entre XGBoost et modèle polynomial (degré 2) par sortie :
MEFF_ENG_C1 : R2 = 0.8285
MEFF_ENG_C2 : R2 = 0.8099
MEFF_ENG_C3 : R2 = 0.8015
```

Figure 45 : Variance expliquée par le modèle polynomial de degré 2

Le modèle linéaire de degré 2 capture bien la variance du modèle XGBOOST. Globalement, pour chacun des efforts au niveau des cages 1,2 et 3, une équation linéaire de degré 2 a pu être générée. Et celle-ci permet d'approximer le modèle de base. Un polynôme de degré 2 a été choisie car il représente le meilleur compromis entre simplicité et performance. Au-delà, les équations sont plus complexes mais sans gain majeur de variance expliquée.

Les équations obtenues sont de la forme générale :

Pour une variable de sortie MEFF_ENG_Ck (k = 1, 2, 3) :

$$\begin{aligned} MEFF_ENG_Ck = & \text{Intercept} \\ & + \sum_i \beta_i X_i \quad (\text{termes linéaires}) \\ & + \sum_i \sum_{j \geq i} \beta_{ij} X_i X_j \quad (\text{termes d'interaction et carrés}) \end{aligned}$$

Figure 46 : Formule générale de la linéarisation

où :

- X_i sont les variables d'entrée : CEPAI_EN_MOD, CEPAI_12_MOD, CEPAI_23_MOD, TON_CYL_TS1...TON_CYL_TI3, DURETE, LARGEUR.
- β_i sont les coefficients des termes linéaires.
- β_{ij} sont les coefficients des interactions ou des termes quadratiques (X_i^2 inclus dans ce double somme quand $i=j$).
- L'**intercept** est une constante ajoutée à la sortie.

Chaque équation est composée de **78 monômes**, ce qui explique le coût de calcul et la raison pour laquelle l'approximation a été limitée à un **degré 2**.

Grâce à ces équations, il a été possible de **les intégrer directement sur la ligne de production** :

- Les formules ont été **rentrées dans l'automate** de contrôle de la ligne.
- Les valeurs calculées sont **affichées via la supervision**, accessibles aux opérateurs.

Ainsi, au niveau des **pupitres opérateurs présents à chaque cage**, une **nouvelle information** a été ajoutée : elle indique **la valeur d'effort à appliquer avant l'impact de la bande avec les cylindres de travail**.

Voici un exemple de présentation de ces consignes :

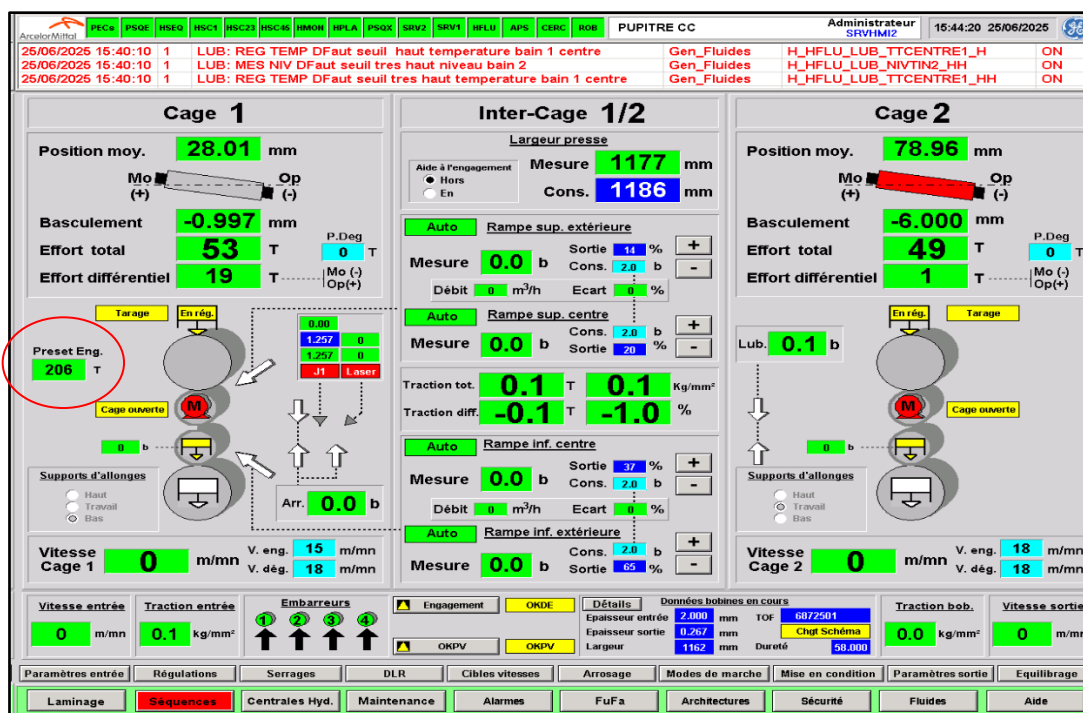


Figure 47 : Vue IHM au niveau du pupitre de la cage 1

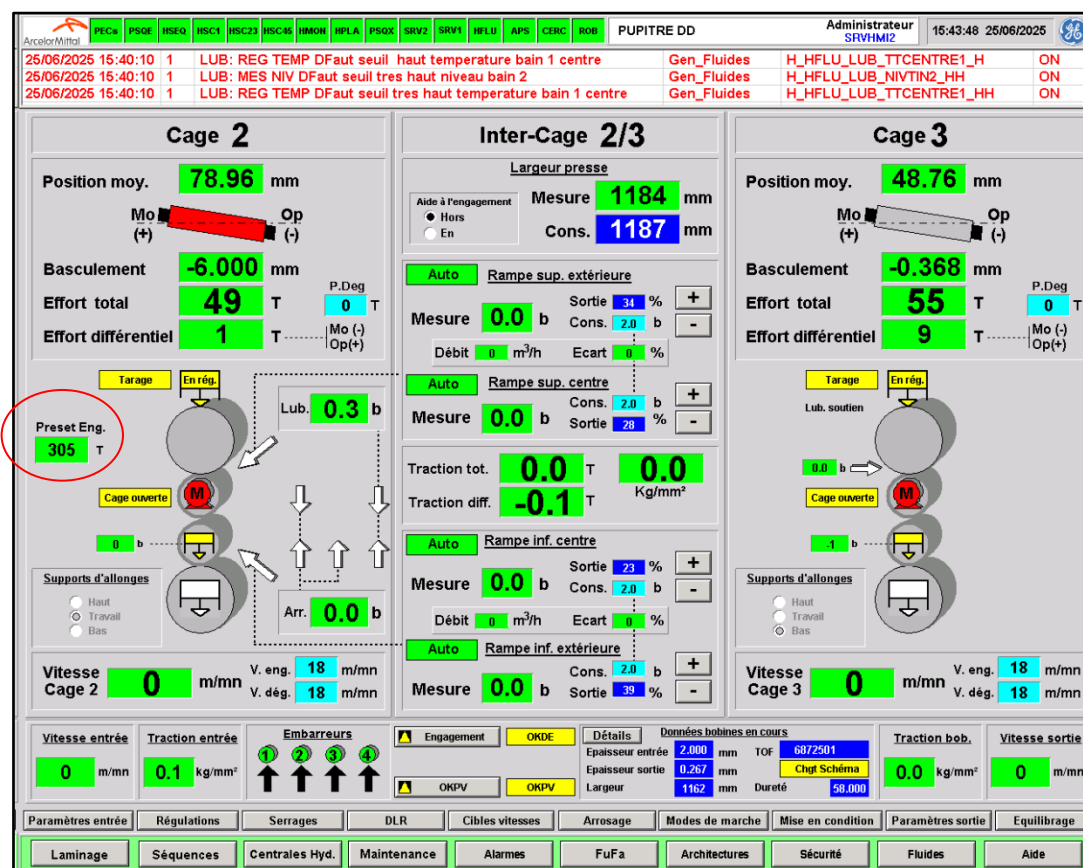


Figure 48 : Vue IHM au niveau du pupitre de la cage 2

Maintenant que le **modèle linéarisé** a potentiellement été intégré sur la ligne, il est nécessaire de réaliser des **tests** pour évaluer la pertinence de la solution.

Avant cela, il est primordial de **former les équipes** à l'utilisation de cette nouvelle solution. C'est ici que s'inscrit la **deuxième action mise en place : la mise à jour du mode opératoire (MOQSE)**.

h) Mise à jour du MOQSE

Un **MOQSE existant** couvre déjà la phase d'engagement et de désengagement, décrivant les différentes pratiques et règles à suivre pendant ces phases. Cependant, pour la **gestion des efforts**, aucune règle précise n'avait été établie. La seule règle existante mentionnait la valeur de l'**entrefer entre les cylindres de travail**, mais après consultation des équipes, personne ne savait exactement à quoi cela ne correspondait ni comment l'appliquer concrètement. Cette situation pouvait poser problème, notamment lors d'un **audit extérieur**.

Pour remédier à cela et **intégrer la solution apportée dans le mode opératoire**, j'ai modifié cette règle : elle se base désormais sur la **gestion des efforts à appliquer**.

En raison de la **confidentialité** de certains documents de l'entreprise, je ne peux pas partager le document complet.

Voici néanmoins une **illustration de la règle que j'ai pu créer** :

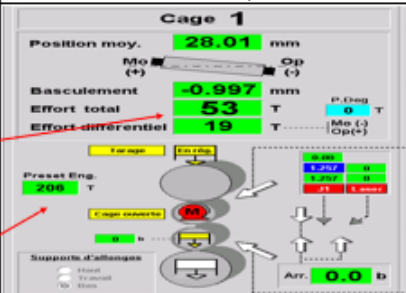
Efforts à l'engagement		
Etapes de réalisation	Points clés	Photos / croquis
Avant l'impact de la bande avec les cylindres, régler l'effort de serrage par cage en fonction des paramètres du produit et du tonnage de la cage afin d'obtenir un bon engagement. Une fois la bobine en cours de laminage, les points constants de la bobine apparaissent sur la vue ENG de l'alpha à condition que la case "points constants" soit cochée sinon l'opérateur doit remettre à chaque engagement l'effort pour l'enfilage. Si aucune action, l'effort choisi à l'engagement au niveau des cages reste le même. FREQUENCE : A chaque engagement de bobine MODE OPERATOIRE : 1. Vérification des paramètres bobine entrante et tonnage cage 2. Ajustement de l'effort de serrage avant impact 3. Validation profil bande sortie de cage Ce mode opératoire s'applique à toutes les cages. *Une consigne d'effort standard a été définie pour les cages 1, 2 et 3 sur la vue INTOUCH au niveau des pupitres. L'opérateur peut s'aider de cette valeur standard avec un intervalle de +/- 15 Tonnes.	Point constant: position des pots de serrage à l'impact de la bande dans l'emprise des cylindres. Effort total au niveau de la cage à régler avant impact de la bobine avec les cylindres de travail. Indication standard de l'effort à appliquer au niveau de la cage avant impact. Poignée de commande pour le réglage manuel de l'effort de serrage	 

Figure 49 : Mode opératoire modifié

L'image est un peu floue car il s'agit d'une capture d'écran, mais les **grandes lignes** sont visibles. Après modification du document, il y a un temps nécessaire avant sa **validation officielle**. Cependant, pour pouvoir réaliser les tests, la **formation des équipes**, qui aurait normalement lieu après validation, a été effectuée **avant la validation**.

Ainsi, dès la mise en place de la solution, les opérateurs avaient le choix de suivre ou non les **valeurs d'effort indiquées par le modèle**. Les tests ont pu être réalisés sur le mois de **juillet**.

12. Bilan de la phase de test

Pour évaluer l'impact de la solution, il était nécessaire de définir ce que signifie qu'un produit a bien suivi la sortie du modèle. Par exemple : si le modèle prédit **287 Tonnes** pour la Cage 1 et que l'opérateur applique **286,5 Tonnes**, le produit est-il considéré comme ayant suivi le modèle ?

a) **Notion de variabilité**

Deux sources principales de variabilité ont été identifiées :

1. **Variabilité à vide :**

- À vide, au niveau d'une cage, même sans intervention de l'opérateur, l'effort **oscille naturellement** autour de la consigne.
- Pour caractériser cet intervalle, des bobines test ont été utilisées afin de mesurer l'écart de l'effort.
- Exemple : si l'effort est réglé à 200 Tonnes, il peut varier naturellement entre **200 ± 10 Tonnes**, quelle que soit la cage.

2. **Variabilité des données :**

- Pour un même produit et des conditions identiques, l'effort à appliquer peut différer en fonction de la **réalité de la ligne**.
- Exemple : une cage ayant laminé 700 Tonnes d'acier doux ne présente pas la même usure qu'une cage ayant laminé 700 Tonnes d'acier dur.
- Cette variabilité est déjà présente dans le jeu de données et correspond au **±15 Tonnes de marge** laissée à l'opérateur dans le mode opératoire.

En combinant ces deux variabilités, on définit qu'une cage a **bien suivi l'effort du modèle** si l'écart est inférieur à **±2 Tonnes** par rapport à la prédiction. Sachant que l'effort moyen par cage est d'environ **300 Tonnes**, cela représente un intervalle de tolérance d'environ **±10 % de la valeur prédite**.

$$\text{Variabilité totale} = \text{variabilité à vide} + \text{variabilité données}$$

b) Critères pour qu'un produit soit considéré comme produit test

Pour qu'un produit soit qualifié de produit test, **deux conditions** doivent être remplies :

1. **Écart relatif** : l'écart entre l'effort appliqué par l'opérateur et l'effort prédit par le modèle doit être **inférieur ou égal à 10 %**.
2. **Validité sur les trois cages** : cette condition doit être respectée **simultanément sur les trois cages**.

c) Suivi des tests

Une fois les tests réalisés, une **fiche de suivi** est générée. Elle recense tous les produits testés ainsi que leurs résultats, permettant de suivre l'application et la performance de la solution sur la ligne.

LIN_C1	LIN_C2	LIN_C3	MEFF_ENG_C1	MEFF_ENG_C2	MEFF_ENG_C3	Ecart_%_C1	Ecart_%_C2	Ecart_%_C3	3 colonnes vrai ?
271,682	300,961181	321,547877	108	61	152	-60%	-80%	-53%	FAUX
274,093	305,561918	330,793448	124	164	277	-55%	-46%	-16%	FAUX
272,363	305,713321	331,070278	216	244	298	-21%	-20%	-10%	FAUX
270,981	306,170049	331,872202	289	301	311	7%	-2%	-6%	VRAI
269,287	306,200405	331,927077	286	319	332	6%	4%	0%	VRAI
269,209	307,74401	336,060254	317	331	336	18%	8%	0%	FAUX
301,572	345,095251	365,842795	314	316	345	4%	-8%	-6%	VRAI
306,722	350,200701	373,596208	309	329	339	1%	-6%	-9%	VRAI
266,266	309,345008	340,619604	310	349	330	16%	13%	-3%	FAUX
267,192	311,764735	347,174311	315	350	357	18%	12%	3%	FAUX
266,699	312,745333	349,586871	316	350	352	18%	12%	1%	FAUX
265,621	313,091206	350,464446	324	371	371	22%	18%	6%	FAUX

Figure 50 : Fiche de suivi des tests réalisés

Fiche de suivi des produits testés

La **fiche de suivi** contient plusieurs informations pour chaque produit :

- **LIN_Ci** : prédiction du modèle linéarisé pour la cage i.
- **MEFF_ENG_Ci** : mesure réelle de l'effort appliqué avant impact pour la cage i.

- **écart_%_Ci** : écart relatif entre l'effort appliqué et la prédiction, en pourcentage, en prenant la sortie du modèle comme référence.

À partir de cet exemple :

- Certains produits ne respectent **aucune consigne**.
- D'autres respectent la consigne sur **2 cages seulement**, ce qui **n'est pas suffisant** pour valider le produit comme test.
- Pour le mois de **juillet**, **360 produits** ont été appliqués avec succès sur les **3 cages**, donc considérés comme test.
- Des essais sont perdus car appliqués uniquement sur 2 cages, ce qui empêche toute validation complète.

Analyse des indicateurs

Avec ces résultats, il est possible d'évaluer :

- **Taux de conformité** : proportion de produits pour lesquels l'effort appliqué respecte la tolérance $\pm 10\%$ sur les 3 cages.
- **Variabilité de l'application** : identifier si certains opérateurs ou certaines cages ont plus de difficulté à suivre les consignes.
- **Efficacité du modèle linéarisé** : mesurer dans quelle proportion les consignes du modèle sont suivies sur l'ensemble de la production.

Ces indicateurs permettent de **quantifier l'adoption de la solution sur la ligne** et de détecter des axes d'amélioration pour la formation ou l'ajustement du modèle.

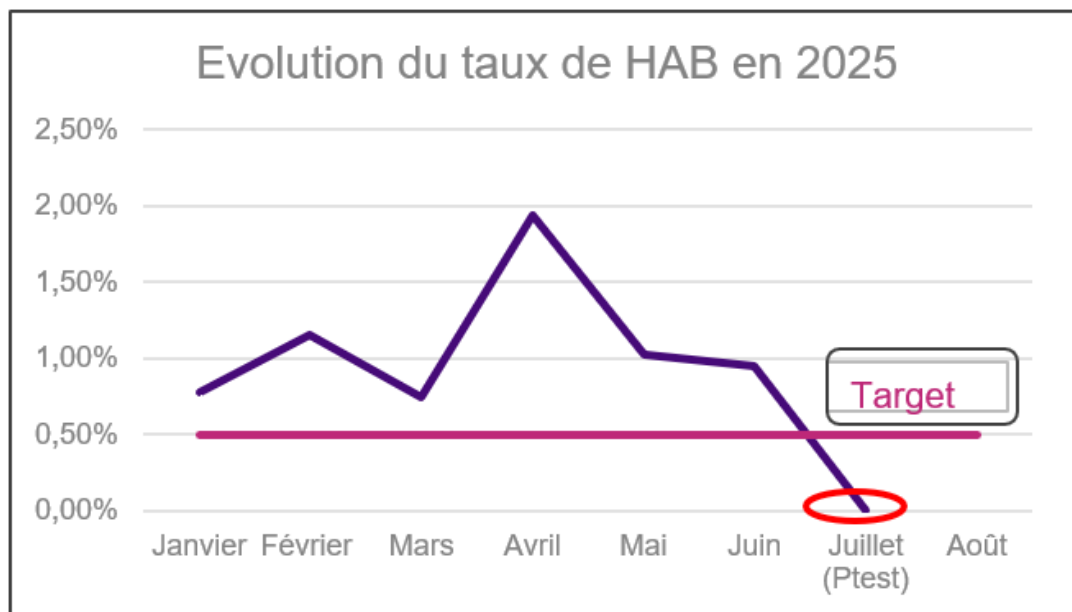


Figure 51 : Résultats sur le défaut HAB de la population test.

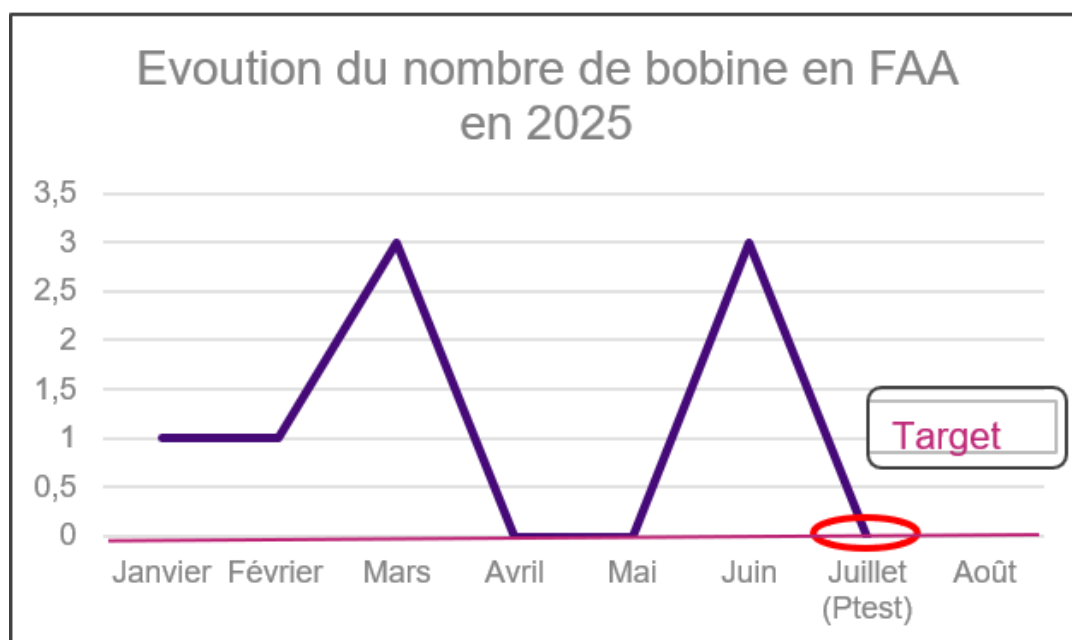


Figure 52 : Résultats sur le défaut FAA de la population test.

d) Résultats sur la population test – Juillet

Objectifs qualité :

- Défauts de surépaisseur (**HAB**) : $\leq 0,5$ % de taux de NQ
- Défauts de sous-épaisseur (**FAA**) : 0 %

Observations :

- Sur les **360 produits testés**, ces objectifs ont été **largement atteints**, avec **aucune bobine en défaut** durant la période de test.
- Pour le reste de la production (~1 400 bobines, soit **80 % de la production**) :
 - Taux de **HAB** : supérieur à 1 % → objectif non atteint
 - Taux de **FAA** : 0 % → objectif atteint

Conclusion partielle :

La solution apportée par le modèle linéarisé permet de **respecter les objectifs qualité définis pour le projet**, au moins sur la population testée.

Analyse plus fine – indicateurs par nuance d’acier

- Une **nuance d’acier critique, U618**, s’est particulièrement démarquée.
- Cela indique que certaines nuances, plus sensibles ou difficiles à laminage, pourraient nécessiter **une attention spécifique ou un réglage ajusté du modèle** pour garantir la qualité sur l’ensemble des cages.

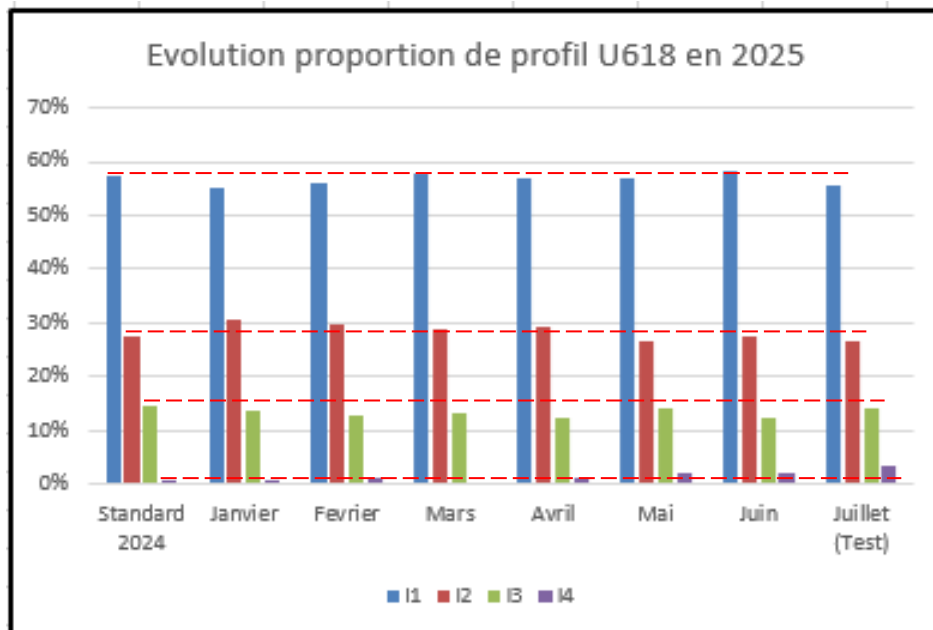


Figure 53 : Indicateur profil sur la population test (acier U618)

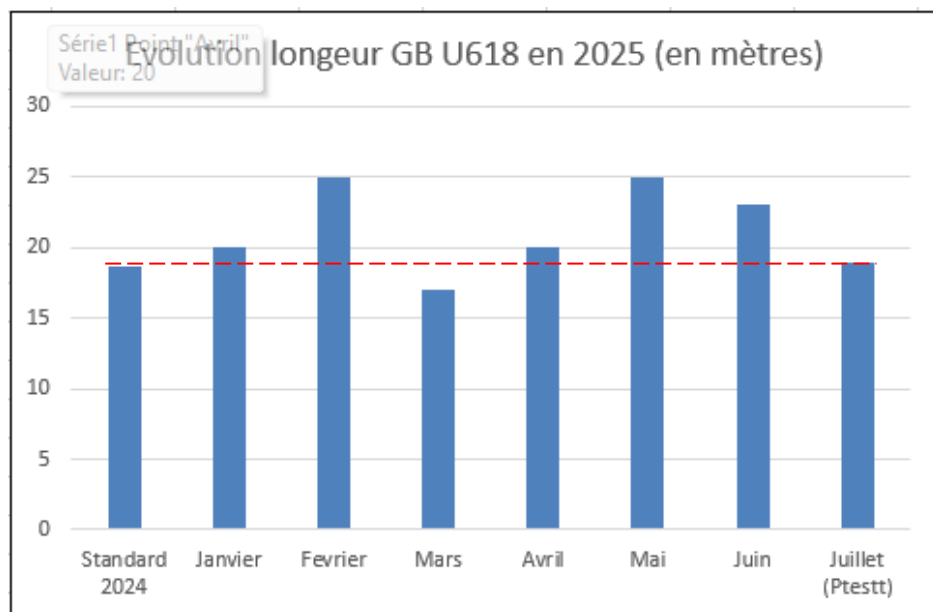


Figure 54 : Indicateur longueur GB sur la population test (acier U618)

Analyse pour la nuance critique U618

Indicateurs GB :

- **Longueur totale** : respect quasi-parfait des standards de 2024.
- **Profil** : certaines parties du GB dépassent les 1000 μm → légère marge d'amélioration nécessaire sur l'effort appliqué.

- **Conclusion** : malgré cette variabilité, les valeurs restent **dans les tolérances des défauts**, donc acceptables.

e) **Conservation du travail et perspectives**

Documentation technique :

- Un dossier complet a été réalisé pour **permettre à un futur ingénieur de reprendre le projet** :
 - Étapes suivies
 - Bases de données utilisées pour l'entraînement des modèles
 - Modèles linéaires et XGBoost intégrés
- Objectif : **assurer la pérennité et la reproductibilité du travail.**

Limites actuelles de la solution :

- Bonne efficacité, mais **pas encore prête pour une automatisation complète** de la gestion des efforts.
- Étapes à franchir pour fiabiliser l'automatisation :
 1. Tester la solution sur une **population plus large** (20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %).
 2. Rendre le modèle **dynamique** avec des **facteurs de correction périodiques** pour ajuster l'effort selon certaines nuances ou profils proches des limites (exemple U618).
 3. Automatiser la gestion des efforts afin d'**augmenter la productivité**, réduire les risques pour les opérateurs et sécuriser la qualité

Points critiques et accompagnement des équipes

- **Inquiétudes possibles** :
 - Les opérateurs pourraient se sentir **moins utiles ou compétents** avec l'automatisation.

- Risque de perception de **menace sur l'emploi**.
- **Message clé :**
 - L'objectif **n'est pas de remplacer les opérateurs**, mais de les **faire évoluer avec la ligne et les technologies**.
 - L'automatisation permet de **réallouer les opérateurs à des tâches plus complexes ou à valeur ajoutée**, tout en sécurisant la production.

13. Conclusion

En somme, ce contrat de professionnalisation a été une expérience des plus enrichissantes de ma vie. J'ai été confronté à la réalité et aux défis du monde industriel, où les solutions théoriques diffèrent souvent de ce qui se pratique sur le terrain.

J'ai pu apprendre des **méthodes de résolution de problèmes**, telles que le **A3**, qui m'ont offert une ligne directrice claire pour l'ensemble de mon projet. J'ai également dû sortir de ma zone de confort et échanger avec des personnes qui, au premier abord, semblaient éloignées de mon projet, mais qui se sont révélées essentielles pour son bon déroulement.

Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette expérience, au cours de laquelle j'ai pu **grandir et m'épanouir sur le plan personnel et professionnel**.

14. Bibliographie

1. Livres et articles

- Montgomery, D. C. (2019). *Introduction to Statistical Quality Control*. Wiley.
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Wiley.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2018). *Operations Management: Processes and Supply Chains*. Pearson.
- Ishikawa, K. (1991). *Guide to Quality Control*. Asian Productivity Organization.

2. Sites web et documents techniques

- Pandas Documentation. (n.d.). Disponible sur : <https://pandas.pydata.org/docs/>
- **ArcGIS Pro**. (s.d.). *Fonctionnement de l'algorithme XGBoost*. Dans *ArcGIS Pro — Documentation GeoAI*. Consulté le [date], sur <https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/3.4/tool-reference/geoai/how-xgboost-works.htm>
- ArcelorMittal Corporate. (n.d.). Disponible sur : <https://corporate.arcelormittal.com/>
- **Yuen, W. Y. D., & Cozijnsen, M.** (2009). *Analysis of Coil Slump*. BlueScope Steel Research (Problem Submission to MISG2009). Consulté le [date], sur <https://documents.uow.edu.au/content/groups/public/%40web/%40inf/%40math/documents/doc/uow053362.pdf>

3. Logiciels

- **IBA**. *IBA Software Suite Documentation*. Disponible sur : <https://www.iba-ag.com>
- SAP ERP System. *Documentation utilisateur*.
- Excel Microsoft Office. *Utilisation avancée pour l'analyse de données*.

4. Normes et standards

- ISO 9001:2015. *Systèmes de management de la qualité — Exigences*.
- ASTM E140-12b. *Standard Hardness Conversion Tables for Metals*.
- NF EN 10204. *Documents de contrôle métallurgique — Types de documents*.

5. Formations et méthodes

- D'ACUNTO, A. (2021). 8D : Méthode de résolution de problèmes. CNAM
- Matthews, D.D(2011).The A3 Workbook. *Unlock Your Problem-Solving Mind*.

15. ANNEXES

Fiche champ d'action Opérateur				
Poste concerné		Opérateur PCC		
Process concerné		Laminage à froid 5C		
Phase de process concerné		Phase d'engagement		
Actionneurs possibles:				
N°	Nom de l'actionneur	Type	Action permise	Mode d'action
1	Manivelle serrage cage	Hydraulique	Modification pressions cylindres	Manivelle
2	Vitesse par cage	Electrique	Modification vitesse par cage	Manivelle
3	Choix de séquence à l'engagement	Elec/Automatisme	Modif marche normale	IHM
4	Recentrage vitesse/Serrage	Automatisme	régulation dans le temps C1 (autres	IHM
5				
Limitations/interdits :				
Risque associés :		FAA		
		HAB		
		Bords longs		
		Centres longs		

Figure 55 : Champ d'action opérateur PCC

Fiche champ d'action Opérateur				
Poste concerné		Opérateur sur Ligne		
Process concerné		Laminage à froid 5C		
Phase de process concerné		Phase d'engagement		
Actionneurs possibles:				
N°	Nom de l'actionneur	Type	Action permise	Mode d'action
1	Serrage cage	Hydraulique	Modification pression cylind	Bouton
2	Equilibrage cage	Hydraulique	Verin cylindre de travail	Bouton
3	Vitesse engagement cage	Electrique	Modif vitesse rotation	Bouton
4				
5				
Limitations/interdits :				
Risque associés :		FAA		
		HAB		
		Bords longs		
		Centres longs		

Figure 56 : Champ d'action opérateur ligne

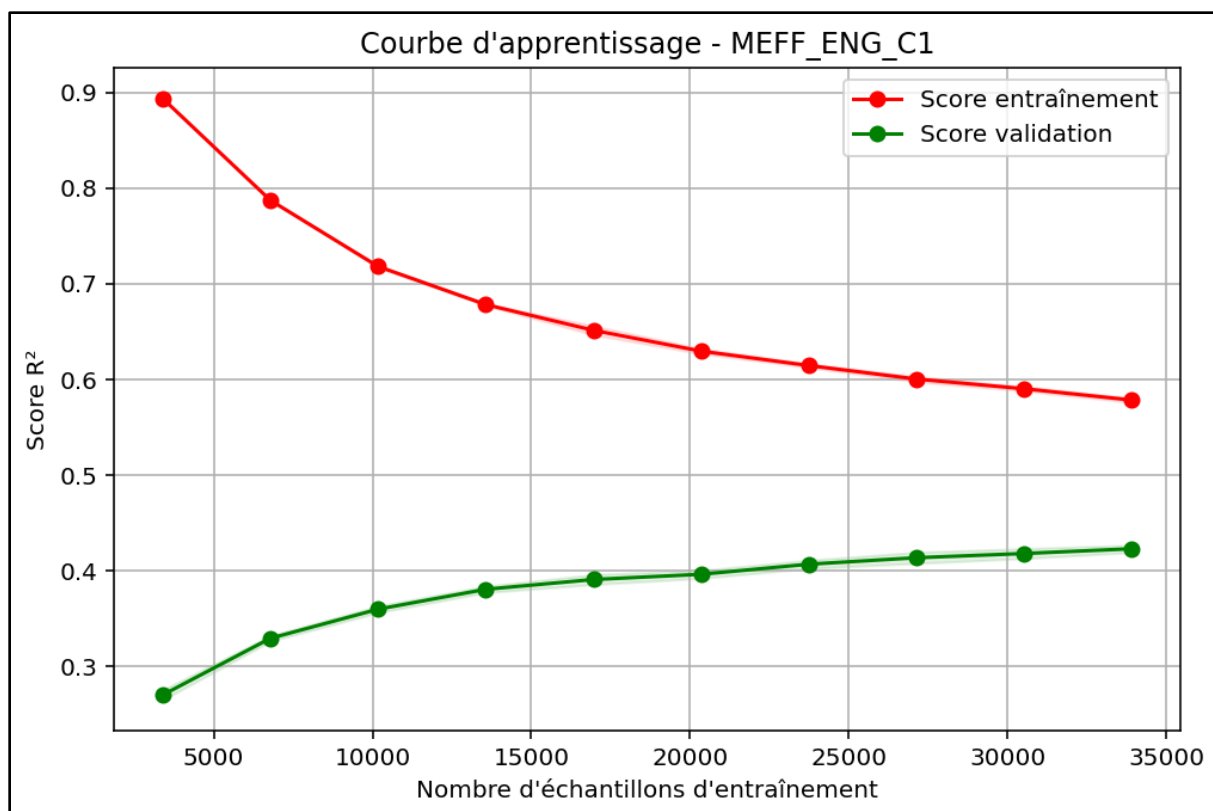


Figure 57 : Courbe d'apprentissage effort en cage 1

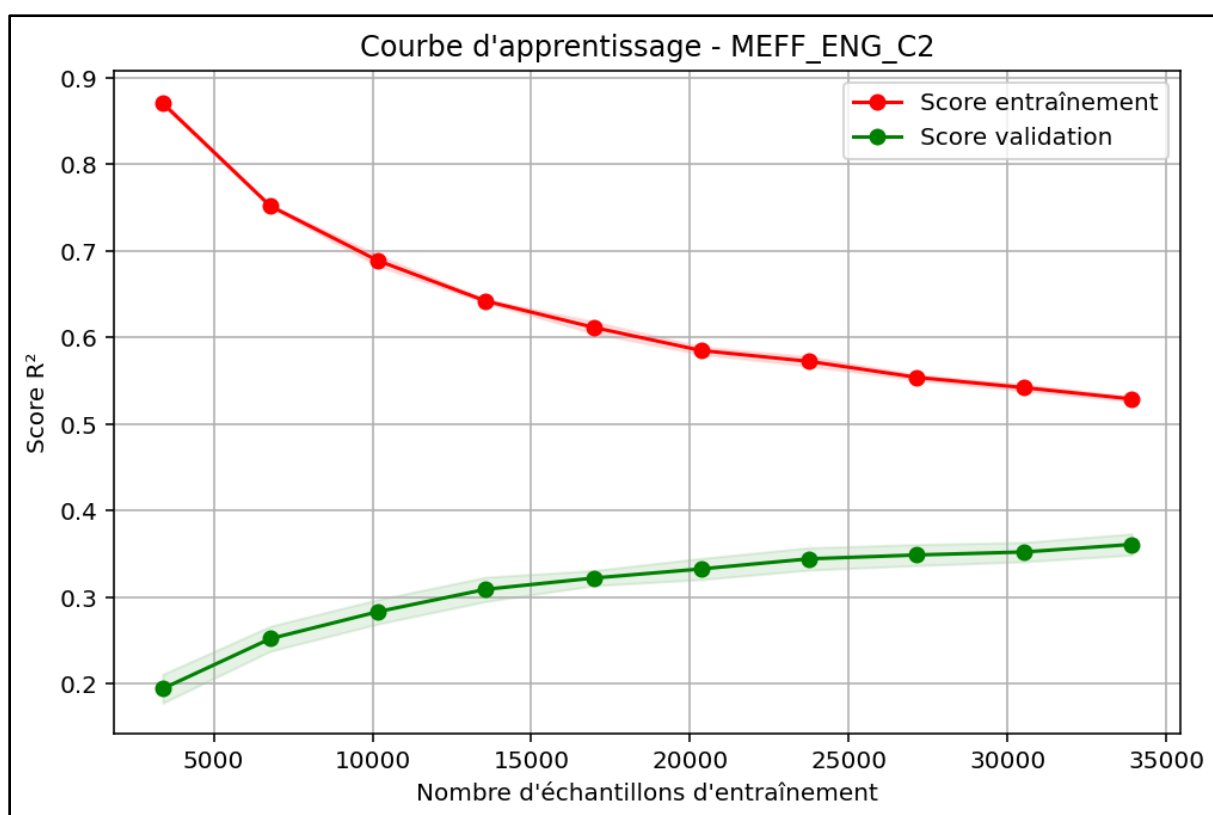


Figure 58 : Courbe d'apprentissage effort en cage 2

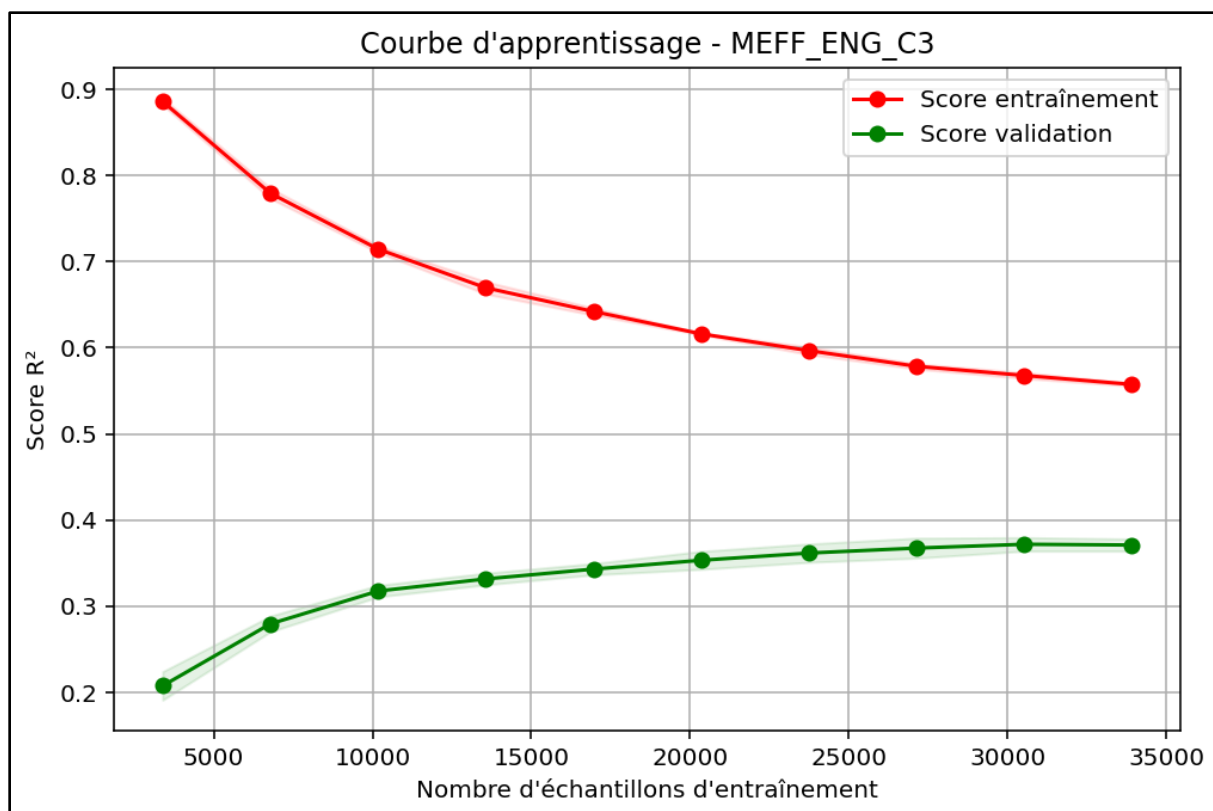


Figure 59 : Courbe d'apprentissage effort en cage 3

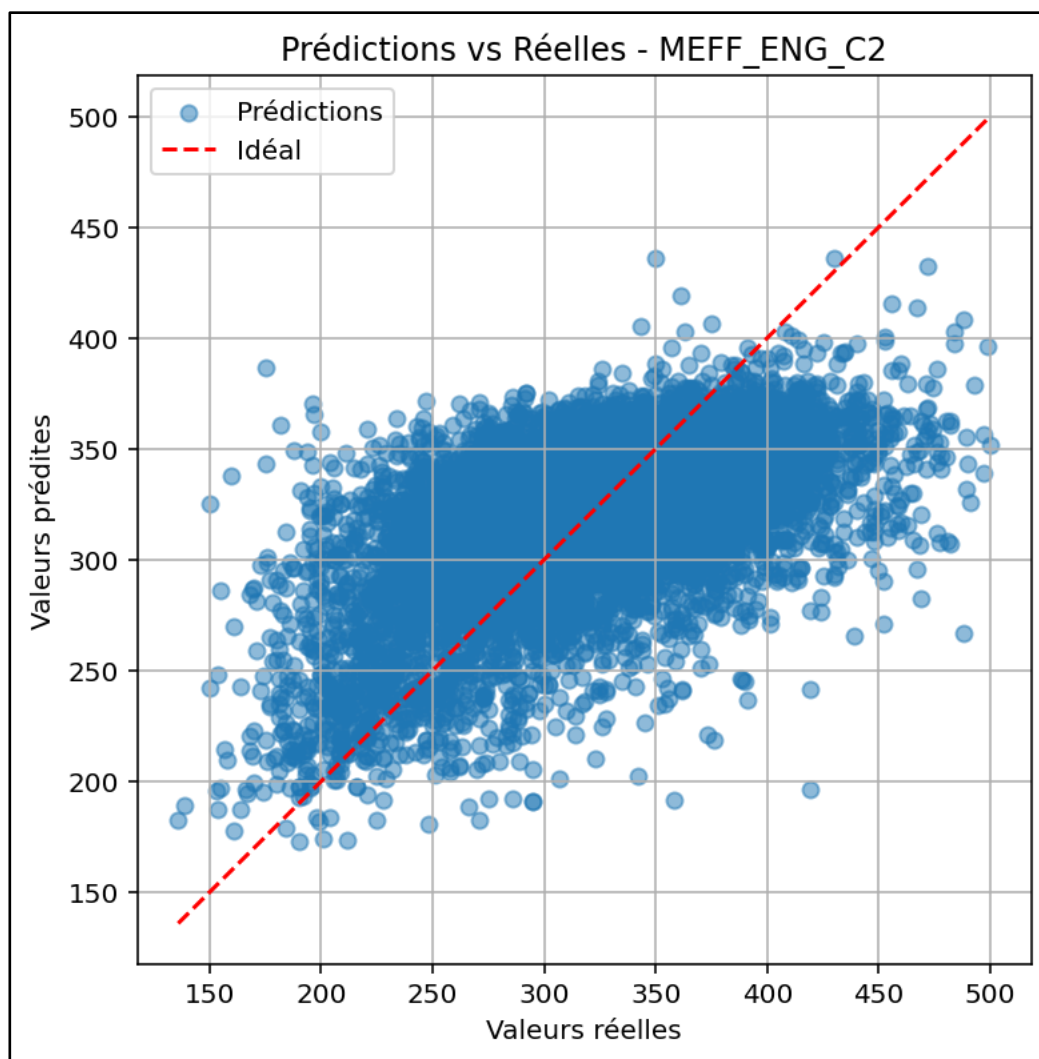


Figure 60 : Prédictions sur le jeu de test effort en cage 2

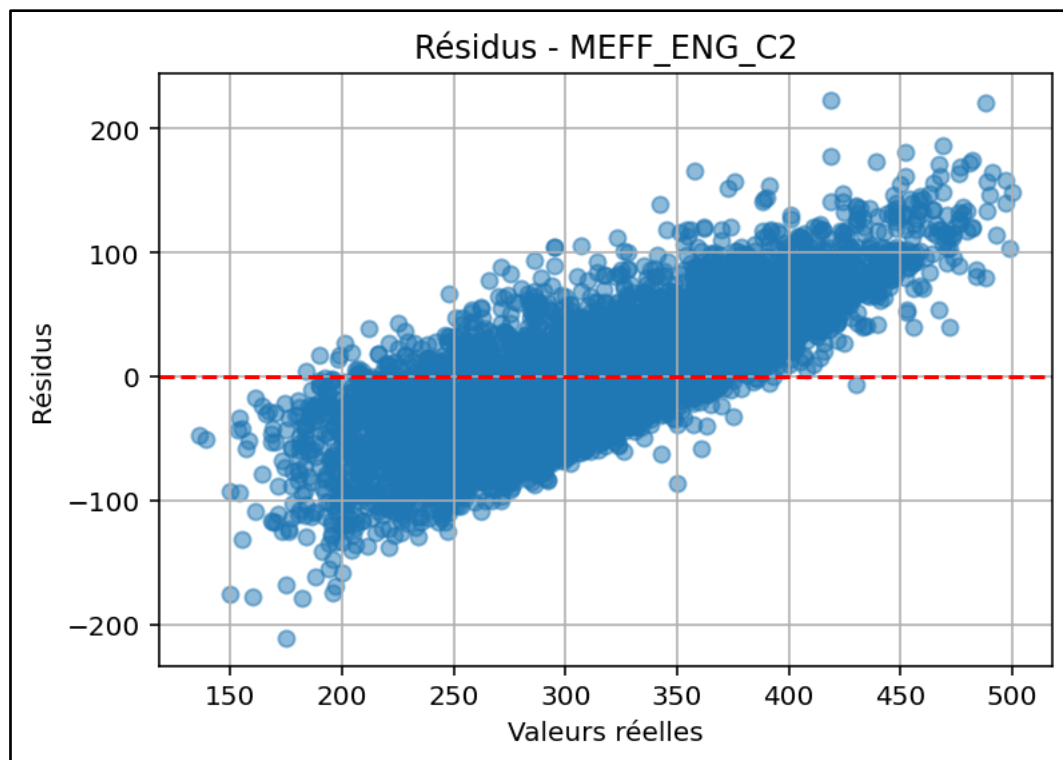


Figure 61 : Erreur résiduelle sur les prédictions de l'effort en cage 2